Guide pratique pour l'élaboration d'une analyse de risques et d'un plan d'actions

Santé publique
Sécurité de la Chaîne alimentaire
Environnement

Version 1 – 04/11/2024

Document rédigé dans le cadre de l'arrêté royal du 12 mai 2024 déterminant les modalités visées aux articles 3 et 4 de la loi du 6 novembre 2022 relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public.

Table des matières

Introduction 3

1. Objectif du guide pratique 3
2. Utilisateurs du guide pratique 4
3. Définitions 4
4. Modalités imposées par la législation : objectif et exceptions 4
5. Parallèles avec la loi relative au bien-être des travailleurs 5
6. Valeur juridique 5
7. Évaluation et actualisation 7

Analyse de risques 8

1. Obligations légales 8
2. Objectif de l'analyse de risques 9
3. Contenu d'une analyse de risques 9
   - 3.1 Description du lieu fermé accessible au public 10
   - 3.2 Description de toutes les activités organisées dans le lieu 10
   - 3.3 Description des systèmes de ventilation et de purification de l'air existants 12
   - 3.4 Sources possibles de pollution de l'air intérieur 15
   - 3.5 Série de mesures de la qualité de l'air représentatives de l'activité dans le lieu 19
4. Mise à jour de l'Analyse de risques 27

Plan d'actions 28

1. Obligations légales 28
2. Objectif du plan d'actions 28
3. Contenu d'un plan d'actions 29
   - 3.1 Ambition 29
   - 3.2 Amélioration de la ventilation et/ou de la purification de l'air 30
   - 3.3 Appareils de mesure de la qualité de l'air supplémentaires 33
   - 3.4 Limitation des sources de pollution de l'air intérieur 34
   - 3.5 Entretien des systèmes de ventilation et de purification de l'air présents 38
4. Mise à jour du Plan d'actions 38

Annexes 39

1. Détermination du débit de ventilation mécanique nécessaire 39
2. Manuel pour l'utilisation de l'application informatique « Analyse de risques / Plan d'actions » 43
   - 2.1 Champ d'application du manuel 43
   - 2.2 Se connecter à l'application 43
   - 2.3 Soumission d'un dossier dans l'application Analyse de risques & Plan d'actions 45

Introduction

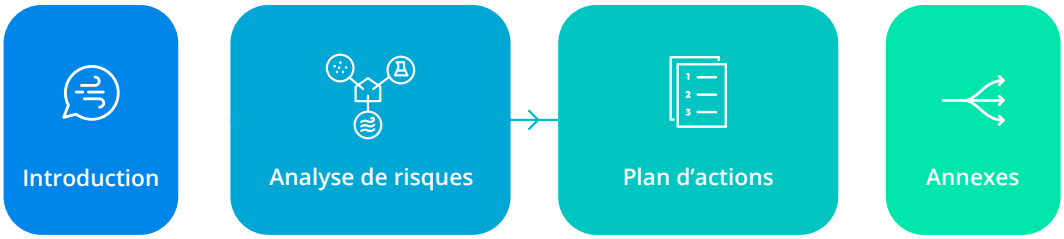
1. Objectif du guide pratique

Ce guide pratique est rédigé par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour soutenir la mise en œuvre de l'article 4 de l'arrêté royal déterminant les modalités visées aux articles 3 et 4 de la loi du 6 novembre 2022 relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public.

Il a pour objectif de faciliter l'élaboration d'une analyse de risques et, quand cela est nécessaire, d'un plan d'actions.

L'analyse de risques vise à établir un état des lieux et à identifier des mesures de prévention. Le plan d'actions, quant à lui, a pour but de planifier des initiatives à court, moyen et long terme, permettant d'améliorer la qualité de l'air intérieur.

La figure suivante présente la structure de ce guide pratique.



| Figure 1 Structure du guide pratique

Pour faciliter la tâche d'élaboration d'une analyse de risques et d'un plan d'actions, le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement met à disposition une **application informatique** « Analyse de risques / Plan d'actions ».

Cette application guide les utilisateurs dans les différentes étapes de la rédaction de ces documents. Très intuitive et pratique, cette application informatique est capable d'adapter l'information à remplir aux caractéristiques de votre lieu, ce qui permet de gagner du temps et d'assurer une procédure d'encodage plus fluide.

Un manuel technique pour vous aider à créer un compte et à encoder votre analyse de risques et votre plan d'actions est fourni dans les annexes de ce guide pratique.

En plus de l'application informatique, **deux check-lists sont disponibles sur** le site web du SPF Santé Publique pour vous guider dans l'élaboration, respectivement, d'une analyse de risques, et d'un plan d'actions. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que l'utilisation de ces check-lists nécessite plus de temps que l'utilisation de l'application informatique.

Une **mise à jour régulière** de ce guide pratique est prévue, dès que cela s'avère nécessaire, grâce aux analyses de risques et plans d'actions complétés et au retour du terrain, tant des responsables de lieux que des inspecteurs, par exemple.

2. Utilisateurs du guide pratique

Ce guide pratique est destiné en premier lieu aux propriétaires et aux exploitants des lieux fermés accessibles au public qui souhaitent se conformer aux obligations de l'arrêté royal du 12 mai 2024.

Ce guide fait office de lignes directrices générales, qui peuvent être appliquées dans la plupart des cas. Toutefois, des réalités de terrain particulières peuvent parfois nécessiter des démarches plus complexes.

3. Définitions

Lieu fermé accessible au public : tout espace intérieur fermé de son environnement par des parois, des portes ou des passages de portes et équipé d'un plafond ou d'un plancher, dont l'accès n'est pas limité à la sphère familiale ou purement la sphère professionnelle.

Quelques exemples de lieux couverts par cette définition : Bibliothèques ; Musées ; Centres commerciaux ; Centres communautaires ; Théâtres ; Gymnases et centres de Fitness ; Arènes sportives couvertes ; Centres de congrès ; Marchés couverts ; Aquariums et zoos ; Bâtiments gouvernementaux ; Aires de jeux intérieures ; Restaurants ; Cafés ...

Occupation nominale : c'est l'occupation maximale pour laquelle un lieu est prévu.

Liste d'acronymes :

- **CADR** = Clean Air Delivery Rate (débit d'air purifié réalisable par un système de purification de l'air, en m^3/h)
- **COV** = composés organiques volatils
- **HVAC** = Heating – Ventilation and Air Conditioning (chauffage, ventilation et climatisation)
- **VMC** = ventilation mécanique contrôlée
- **PM** = Particulate matter (matière particulaire)
- **Ppm** = parts per million (parties par million)
- **AR** = arrêté royal

4. Modalités imposées par la législation : objectif et exceptions

Contexte

L'impact d'une mauvaise qualité de l'air intérieur sur la santé humaine est documenté et reconnu par le Conseil Supérieur de la Santé depuis des décennies[1]. La ventilation et le revêtement des lieux sont désignés comme les éléments essentiels qui impactent la qualité de l'air intérieur. Les problèmes de santé liés à une mauvaise qualité de l'air intérieur les plus courants sont les suivants : troubles de la respiration, fatigue, allergies, inflammation des muqueuses, irritation oculaire, maux de tête,

1. Santé, C. S. (2017, Septembre). Avis 8794 - Qualité de l'air intérieur. Récupéré sur SPF Santé Publique : https://www.health.belgium.be/fr/avis-8794-qualite-de-lair-interieur#article
2. Jantunen M., O.F. (2011). Promoting actions for healthy indoor air (IAIAQ). Luxembourg : European Comission Directorate General for Health and Consumers.

vertige et irritation cutanée. En outre, des recherches internationales ont démontré le lien entre l'exposition à une mauvaise qualité de l'air intérieur et l'occurrence de certaines maladies telles que l'asthme (et les allergies respiratoires), le cancer du poumon, les maladies cardiovasculaires et les bronchopneumopathies chroniques obstructives.[2]

Une bonne qualité de l'air intérieur n'est pas seulement importante pour la concentration et la productivité, elle est aussi cruciale pour la santé publique et le bien-être général.

Outre l'amélioration de la santé générale du grand public, elle est également importante pour les personnes sensibles, telles que les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques. Ces personnes sont particulièrement vulnérables aux maladies respiratoires liées à une mauvaise qualité de l'air intérieur.

En termes de confort général et de bien-être, les odeurs désagréables, souvent causées par des polluants ou une mauvaise ventilation, sont réduites.

Disposition légale

La loi du 6 novembre 2022 contribue à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public. Les lieux auxquels s'appliquent les obligations suivantes seront définis dans un arrêté royal évolutif. Le champ d'application de la loi s'étendra donc progressivement jusqu'en 2037, quand l'arrêté imposera ces obligations à tous les lieux fermés accessibles au public. D'ici à ce qu'ils y soient contraints, tous les responsables de lieux fermés accessibles au public peuvent déjà, sur base volontaire, assurer :

- l'utilisation d'un **appareil de mesure de la qualité de l'air intérieur** ;
  Des conseils et informations pratiques à ce sujet se trouvent dans le « Guide pratique pour le choix, l'installation, l'utilisation et la maintenance des appareils de mesure de la qualité de l'air » .
- l'élaboration et la mise à disposition d'une **analyse de risques** ;
- l'élaboration et la mise à disposition d'un **plan d'actions** ;

Ces deux points sont développés dans la suite de ce guide pratique.

- la demande de **certification** du lieu ;
- la mise à disposition et la communication du **label** par affichage ou tout autre moyen dès que la certification a été obtenue ;
- **l'exploitation du lieu dans des conditions techniques identiques ou au moins équivalentes à celles existantes au moment de l'obtention du label**.

Ces trois derniers points entreront en vigueur dans une phase ultérieure de mise en œuvre de la loi. Des guides pratiques spécifiques seront prévus pour couvrir ces sujets.

Exceptions

Les lieux dont la superficie est inférieure à 15 m² et/ou dans lesquels le public est présent pendant moins de quinze minutes ne sont pas concernés par l'obligation d'y utiliser un appareil de mesure de la qualité de l'air intérieur, de réaliser les mesures de la qualité de l'air prévues par

l'analyse de risques ou de faire de la sensibilisation envers le public. Ils doivent toutefois remplir toutes les autres obligations.

5. Parallèles avec la loi relative au bien-être des travailleurs

Certains des « lieux fermés accessibles au public » définis par la loi du 6 novembre 2022 correspondent aussi à des « lieux de travail », tels que définis dans le cadre de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Dès lors, l'ensemble de la réglementation découlant de la loi du 6 novembre 2022 doit être considérée en parallèle des dispositions de la loi du 4 août 1996, et de ses arrêtés d'exécution, **dans les lieux auxquels ceux-ci s'appliquent. En particulier, dans ces lieux, ce guide pratique doit être lu en complément de la *« Directive pratique « Qualité de l'air intérieur dans les lieux de travail »* » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale**.

Dans les sections suivantes sont précisés, le cas échéant, les points communs et/ou les différences entre les obligations de ces deux législations, dans le but de faciliter leur mise en œuvre pour les exploitants concernés tant par l'une que par l'autre.

La **différence principale** entre ces deux législations réside dans le fait que le Code du bien-être au travail impose une obligation de se conformer à des valeurs-limites en termes de débit de ventilation minimum, là où la loi du 6 novembre 2022 présente des niveaux de référence qui sont indicatifs, et non obligatoires. En effet, la qualité de l'air intérieur étant une notion complexe et l'air pouvant subir l'influence négative de nombreuses sources de pollution, l'accent est placé ici davantage sur l'analyse de risques (en ce compris la détection des sources de pollution) et les actions à entreprendre pour améliorer la qualité de l'air intérieur, plutôt que sur l'obligation de se conformer à des valeurs-limites.

6. Valeur juridique

Ce guide pratique découle de l'Article 6 §1 de l'arrêté royal (AR) du 12 mai 2024 : *« Le SPF Santé publique fournit sur son site web un ou plusieurs guides pratiques donnant des explications sur [...] l'élaboration d'une analyse de risques et d'un plan d'actions [...].»*

Un guide pratique n'est pas une prescription légale, mais une recommandation basée sur les connaissances scientifiques, l'expérience pratique et le consensus. Y satisfaire revient généralement à être conforme à la législation. Il s'agit d'une sorte de norme professionnelle.

Des options autres que celles prévues dans le guide pratique peuvent permettre de se conformer à la législation. Dans certaines circonstances, il peut d'ailleurs s'avérer nécessaire de s'écarter du guide pratique. Dans ce cas, il est pertinent de motiver cette décision et de la documenter. Par ailleurs, suivre les prescriptions du guide pratique ne peut en aucun cas avoir pour effet de s'écarter d'exigences issues d'autres textes réglementaires, normes ou obligations spécifiques, nationaux, régionaux ou communautaires, comme la législation PEB, des exigences spécifiques en matière de soins de santé, les obligations spécifiques au Code du Bien-être au Travail dans les lieux où celui-ci s'applique ...

Seule l'infraction aux dispositions légales de la loi du 6 novembre 2022 relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public est passible d'une sanction par le législateur.

Une non-conformité au guide pratique ne peut pas, à proprement parler, donner lieu à un Pro Justitia.

7. Évaluation et actualisation

Le présent guide pratique se fonde sur l'état des sciences et de la technique au moment de sa rédaction et sera soumis à une révision chaque fois que des dispositions techniques le nécessitent.

La version la plus récente de ce guide pratique est disponible sur le site web du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Analyse de risques

1. Obligations légales

L'article 4 de la loi du 6 novembre 2022 dispose ce qui suit :

Pour tout lieu fermé accessible au public, les obligations suivantes doivent être respectées : [...]
2. l'élaboration et la mise à disposition de l'analyse de risques ; [...]

Tel que requis par ce même article, le contenu, la disponibilité et les modalités de l'analyse de risques sont déterminées par l'AR du 12 mai 2024, dont l'article 4 dispose que :

§1er. L'analyse de risques comprend au moins les points suivants :

1° La description de chaque lieu, en particulier la surface et le volume de chaque lieu, ainsi que le nombre de fenêtres, de portes et d'autres ouvertures pouvant contribuer à l'apport d'air frais ;

2° Pour chaque lieu, la description des activités qui peuvent y être organisées :

a) La nature et l'intensité de ces activités ;

b) Le nombre maximal prévu de personnes que le lieu peut accueillir. Dans le cas où différents types d'activités ont lieu, le nombre de personnes prévues par activité peut varier ;

3° Pour chaque lieu, une description des systèmes existants de ventilation et de purification de l'air ;

4° Pour chaque lieu, les sources possibles de pollution de l'air intérieur ;

5° Pour chaque lieu, les résultats d'une série représentative de mesures de la qualité de l'air, prises conformément à l'article 3 du présent arrêté, et, le cas échéant, des mesures des débits. Il faut aussi mentionner, dans les conditions dans lesquelles ces mesures ont été effectuées : l'heure, l'emplacement exact des appareils de mesure et les activités en cours à ce moment-là. Ces mesures sont effectuées à différents endroits afin de pouvoir estimer le degré de distribution de l'air frais dans le lieu.

[...]

§3. L'analyse de risques ainsi que le plan d'actions sont datés et signés par l'exploitant et, le cas échéant, par la personne qui l'a ou les a réalisés.

§4. Si des informations supplémentaires sont mises à disposition ou en cas de modifications en rapport avec les informations des §1er et 2 du présent article, l'exploitant assure l'actualisation de ces documents.

Autrement dit, la loi du 6 novembre 2022 encourage les exploitants des lieux concernés à contrôler et à améliorer la qualité de l'air de leur lieu via, entre autres, la rédaction d'une analyse de risques et, si nécessaire, d'un plan d'actions.

Suivant la définition de « lieu fermé accessible au public » (voir point 1.3), **il est possible, voire courant, qu'un établissement comporte plusieurs lieux. Dans ce cas, une analyse de risques doit être réalisée pour chaque lieu**, et non pour l'ensemble de l'établissement. Si la configuration

du lieu varie grâce à des cloisons mobiles, il y a lieu de prévoir une analyse de risques pour chaque configuration possible.

L'analyse de risques peut être réalisée soit par l'exploitant du lieu, soit par une tierce personne (par exemple un conseiller en prévention de niveau 1, ..). **Dans tous les cas, l'exploitant doit signer le document, ainsi que la ou les personnes qui l'ont rédigé**.

L'analyse de risques et, le cas échéant, le plan d'actions, peuvent être réalisés à partir du 1er octobre 2024 sur base volontaire. Ces modalités deviendront obligatoires, par phases, à partir du 1er janvier 2027. Vous retrouverez toutes les informations actualisées sur le planning de mise en œuvre, et son évolution, sur le site web du SPF Santé Publique.

2. Objectif de l'analyse de risques

La question centrale de l'analyse de risques est la suivante : le niveau de qualité de l'air intérieur est-t-il problématique dans ce lieu ? Quelles sont les sources locales, constantes ou occasionnelles, de pollution de l'air intérieur ? Quelle est l'ampleur de la pollution ainsi causée ?

> Une analyse de risques est le processus par lequel les **aspects des risques** sur qualité de l'air sont identifiés.

Il s'agit donc d'examiner les facteurs qui influencent la qualité de l'air intérieur, et notamment : la ventilation du lieu, la contamination par les personnes présentes et leur activité physique, par les appareils ou les matériaux présents, par l'entretien, la rénovation et le nettoyage du lieu, par la contamination et le mauvais entretien du système de ventilation, de traitement de l'air ou de chauffage et à cause de la mauvaise qualité de l'air (extérieur) amené.

Ce guide pratique propose une procédure pour réaliser une analyse de risques qui tienne compte des différents éléments susceptibles de jouer un rôle sur la qualité de l'air intérieur dans le lieu.

3. Contenu d'une analyse de risques



| Figure 2 Structure d'une analyse de risques

3.1. Description du lieu fermé accessible au public

La configuration du lieu fermé accessible au public influence la qualité de l'air intérieur.

Dans cette section, il faut **décrire le lieu**. Les critères qui doivent faire partie de cette description sont :

- Les **dimensions de la pièce** (surface, volume) ;
- Le **nombre de fenêtres, de portes et d'autres ouvertures** qui peuvent contribuer à l'apport d'air frais.

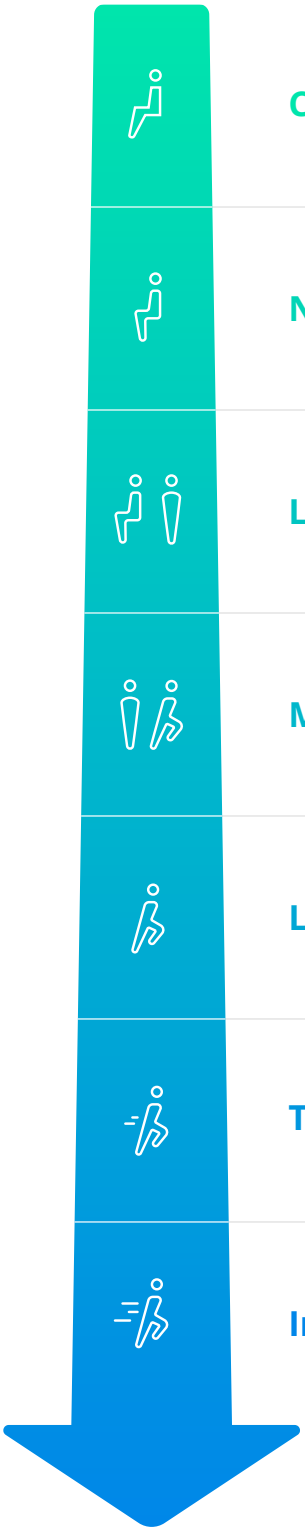
3.2. Description de toutes les activités organisées dans le lieu

L'activité des personnes a un impact sur l'augmentation de certains polluants dans le lieu. Dans le cadre de l'analyse de risques, **il est important d'en tenir compte**. Par exemple, nous savons que parler, et certainement chanter, donnent lieu à une production d'aérosols (beaucoup) plus élevée que rester assis en silence. Quand on bouge, l'intensité de la respiration augmente, de sorte que l'absorption et la libération de polluants sera automatiquement plus importante. En outre, l'augmentation de la poussière et des particules due au frottement des vêtements sera également plus importante.

➤ Vous devez donc déterminer, pour chaque activité qui se déroule dans votre lieu, la nature de l'activité et son niveau d'effort.

Les activités peuvent être classées en sept types d'intensité : **calme, normal, léger, moyen, lourd, très lourd et intensif. Les niveaux de référence de la loi du 6 novembre 2022 ont été définis pour une activité d'intensité "normale".**

Voici quelques exemples d'activités pour chaque type d'intensité :



Calme	Toute activité calme et assise, de type : assister assis et calmement à la projection d'un film, à un concert, à une pièce de théâtre, à une cérémonie (religieuse ou non), lire, jouer aux échecs, discuter (de visu ou au téléphone), manger, ...
Normal	Toute activité assise qui demande un léger effort, de type : tenir une discussion en buvant ou en mangeant, écrire ou dessiner, assister à une compétition sportive, ...
Léger	Toute activité assise qui nécessite un mouvement, ou toute activité calme réalisée debout : activité artistique ou artisanale calme, jouer d'un instrument de musique, participer activement à une cérémonie, que ce soit en parlant ou en chantant, tenir une discussion debout, marcher lentement (visiter un musée ou une exposition, par exemple), activités sportives calmes (yoga, étirements, billard, etc.), ...
Moyen	Toute activité debout qui nécessite un mouvement régulier dont l'intensité est modérée : jouer d'un instrument de musique de manière dynamique (guitare rock, percussions, ...), activités sportives nécessitant des déplacements (bowlings, danses lentes type valse ou tango, golf, trampoline, gymnastique, ping-pong, ...), assister de manière dynamique à une compétition sportive (supporters), jonglerie, ...
Lourd	Toute activité physique intense : sports (marche rapide, basket-ball, courses d'obstacles, fitness, escalade, danse, ...), ...
Très lourd	Toute activité physique intense et rapide : sports (lutte, football, certaines danses (ballet, modern-jazz, ...), ...
Intensif	Toute activité physique très intense et rapide : sports (squash, tennis, combats de boxe, arts martiaux, ...), ...

| Figure 3 Classement des activités selon leur niveau d'intensité

Enfin, **l'occupation nominale du lieu** (soit le nombre maximal prévu de personnes que le lieu peut accueillir) **influence également la qualité de l'air intérieur. Ce nombre maximal de personnes peut varier si différents types d'activités sont organisés dans un même lieu**. Il est alors à préciser, pour chacune de ces activités, l'occupation nominale correspondante.

3.3. Description des systèmes de ventilation et de purification de l'air existants

L'étape suivante de l'analyse de risques est la description des systèmes de ventilation et de purification de l'air existants.

3.3.1. Systèmes de ventilation

- **Description du système de ventilation**

L'alimentation en air neuf réduit la pollution de l'air dans le lieu et accroît la qualité de l'air intérieur. Dès lors, il est important de **tenir compte de la présence et des caractéristiques du système de ventilation** en place, quand il existe.

Des informations essentielles pour décrire les systèmes de ventilation sont :

- Le **nom du fabricant et de l'installateur** du système de ventilation ;
- Le **nom du modèle** du système de ventilation ;
- Le **débit maximal** atteignable (exprimé en m^3/h) du système de ventilation dans ce lieu (si vous le connaissez) ;
- Le **type de système de ventilation**.

<u>Les types de systèmes de ventilation</u>

Il existe des **systèmes de ventilation dits centralisés**, qui assurent la ventilation **dans différentes pièces simultanément** grâce à l'installation de canalisations et d'une unité centrale, et des **systèmes dits individuels, spécifiques à une seule pièce**.

> Systèmes de ventilation centralisés

Il existe **quatre types de systèmes de ventilation centralisés** :

1) Les systèmes de ventilation qui assurent une **ventilation naturelle**. Ce type d'installation ne nécessite aucune aide mécanique. Grâce aux grilles de ventilation situées dans les fenêtres et les murs, l'air frais de l'extérieur est amené et l'air pollué de l'intérieur est évacué de manière naturelle.

2) Les systèmes de ventilation qui assurent un **apport d'air frais de manière mécanique**. Ici, l'air est pulsé à l'intérieur à l'aide d'un ventilateur avant d'être extrait de l'habitation au moyen de grilles réglables et de canaux verticaux. Seule l'évacuation

de l'air intérieur se fait donc de manière naturelle.

3) Les systèmes de ventilation qui assurent **l'évacuation mécanique de l'air vicié**. L'air frais est amené par des grilles dans les fenêtres ou les murs. L'air intérieur usé est évacué mécaniquement par un caisson d'extraction central.

4) Les systèmes de ventilation qui assurent **l'apport d'air frais et l'évacuation de l'air vicié de manière mécanique**. Ce type de système est également appelé ventilation double flux ou système de « ventilation équilibrée ». Dans ce type de système, l'apport et l'extraction sont effectués par deux ventilateurs dans l'unité de ventilation, qui se maintiennent mutuellement en équilibre.

> Systèmes de ventilation individuels

Il existe aussi des **systèmes individuels**, dédiés à un seul lieu. Ce type de système est **très utile pour assainir une pièce**. Ces systèmes fonctionnent sur le **même principe que les systèmes de ventilation centralisés**.

- **Informations sur l'entretien des systèmes de ventilation**

En tant qu'exploitant, vous êtes tenu de vous assurer du bon fonctionnement des systèmes de ventilation mécanique en place et de prendre les mesures nécessaires pour que ces systèmes soient prêts à être utilisés à tout moment.

Pour ce faire, vous devez veiller à ce que ces systèmes de ventilation soient entretenus par une personne habilitée à cet effet, en tenant compte des régulièrement du fabricant et de l'installateur de votre système de ventilation.

Dans l'analyse de risques, vous devez mentionner au moins les informations suivantes :

- Indication de l'existence ou non d'un **contrat de maintenance** actif pour le système de ventilation présent ;
- **Nom de l'entreprise** avec laquelle le contrat de maintenance a été conclu ;
- **Fréquence** à laquelle le système de ventilation est entretenu par l'entreprise de maintenance (tous les ... mois).

3.3.2. Systèmes de purification de l'air

- **Description du système de purification**

Dans la description des systèmes de purification de l'air, il est important de mentionner le **nombre des systèmes de purification existants, tout comme leur emplacement**.

La description devra être **complétée avec des informations** propres à chaque appareil comme :

- Le **type de système** (intégré ou autonome) ;
- Le **fabricant** du système ;
- Le **modèle** du système ;
- Le **CADR** ("*Clean Air Delivery Rate*", débit d'air frais en m^3/h) minimum et maximum de l'appareil ;
- Le **niveau acoustique** (en dB(A)) minimum et maximum de l'appareil.

Le SPF Santé publique publie sur son site web une liste **de tous les systèmes de purification de l'air qui ont reçu un label de reconnaissance**. Ce label atteste que le système de purification de l'air a été reconnu par le SPF pour sa **haute efficacité** contre les virus en aérosols, et son **innocuité**.[3]

Si le système de purification de l'air que vous utilisez figure dans cette liste, vous pouvez donc utiliser les informations publiées dans cette liste pour remplir cette section de l'analyse de risques.

- **Informations sur l'entretien des systèmes de purification**

En tant qu'exploitant, vous êtes tenus de vous assurer du bon fonctionnement des systèmes de purification en place et de prendre les mesures nécessaires pour que ces systèmes soient prêts à être utilisés à tout moment.

Pour ce faire, vous devez veiller à ce que ces systèmes de purification soient régulièrement contrôlés par une personne compétente, en tenant compte des instructions du fabricant de votre système de purification.

Dans l'analyse de risques, vous devez mentionner au moins les informations suivantes :

- Indication de l'existence ou non d'un **contrat de maintenance actif** pour le système de purification présent ;
- Nom de **l'entreprise** avec laquelle le contrat de maintenance a été conclu ;
- **Fréquence** à laquelle le système de ventilation est entretenu par l'entreprise de maintenance (exprimée en mois).

3 Les conditions pour obtenir cette reconnaissance sont énoncées dans l'arrêté royal du 9 février 2024 déterminant les conditions de la mise sur le marché des systèmes de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre les virus en aérosol en dehors des usages médicaux

3.4. Sources possibles de pollution de l'air intérieur

Dans le cadre de l'analyse de risques, il est important de rechercher les sources possibles de pollution de l'air intérieur dans votre lieu. Ces pollutions peuvent être liées à l'entretien du lieu, aux personnes présentes dans le lieu, être causées par la contamination ou un mauvais entretien du système de ventilation, de climatisation ou de chauffage présent, être causées par des matériaux ou du matériel présent dans le lieu ou encore être amenés de l'extérieur, si l'air extérieur est lui-même pollué.

3.4.1. Pollution liée à l'entretien du lieu

Bien nettoyer votre lieu, notamment le sol, est important pour limiter l'accumulation de poussières, par exemple.

Toutefois, si le nettoyage est réalisé juste avant ou pendant son occupation, des vapeurs émises par les produits de nettoyage, détergents, désinfectants ou désodorisants utilisés peuvent causer de l'irritation chez les personnes les plus sensibles.

De nombreux produits de nettoyage contiennent des produits chimiques qui libèrent des composés organiques volatils (COV) et d'autres substances nocives dans l'air. Ceux-ci peuvent inclure de l'ammoniac, du chlore et des parfums, qui peuvent provoquer une irritation respiratoire et d'autres problèmes de santé.

- Veillez à choisir des produits de qualité et à les utiliser avec parcimonie.
- Privilégiez un nettoyage de votre lieu quand il n'est pas occupé, si c'est possible. Sinon, ventilez bien le lieu pendant et après le nettoyage.

Dans l'élaboration de votre analyse des risques, il convient de vous interroger sur :

- les **catégories de produits** utilisés pendant le nettoyage : produits de nettoyage, détergents, désinfectants, désodorisants ;
- si le lieu est **nettoyé avant ou après son occupation ;**
- le **bon fonctionnement du système de ventilation** (si le nettoyage est réalisé au cours de l'occupation du lieu).

3.4.2. Pollution provenant du système de ventilation, de climatisation et de chauffage

Les installations de ventilation, de climatisation et de chauffage (souvent regroupées sous l'abréviation HVAC, pour « heating, ventilation and air-conditioning ») **peuvent s'encrasser au fil du temps**, et d'autant plus lors de travaux de construction ou de rénovation. **Elles sont également sujettes à l'usure et aux défaillances**. C'est ainsi que des éléments polluants tels que de la poussière, des résidus d'huiles et de graisses, des matériaux organiques, peuvent se retrouver dans le système, ou que des micro-organismes peuvent s'y développer, comme les bactéries responsables de la légionellose. À cet égard, les humidificateurs sont les appareils les

plus sensibles à la pollution. L'efficacité (le débit) de l'installation peut également s'en trouver amoindrie par la présence de fuites.

➤ **Il est donc important de contrôler ces systèmes et de les nettoyer régulièrement, conformément aux prescriptions du fabricant et de l'installateur du système HVAC présent. Cette maintenance est assurée par des personnes compétentes.**

Pour éviter une pollution trop importante due à ces installations, il est essentiel **d'examiner les aspects suivants** :

- **Identifier tous les contrats d'entretien et de maintenance actifs pour les catégories d'appareils suivants** : humidificateur, chauffage individuel, climatisation, HVAC, VMC (ventilation mécanique contrôlée), chauffage central, etc. ;
- **Savoir combien de fois par an les filtres sont remplacés** dans les installations HVAC, VMC (ventilation mécanique contrôlée), humidificateur, climatisation ;
- **Savoir combien de fois par an l'installation d'aération globale fait l'objet d'un contrôle périodique** de bon fonctionnement ;
- **Identifier l'entreprise responsable** de ces contrôles périodiques.

Les informations mentionnées ci-dessus sont à indiquer dans l'analyse de risques.

3.4.3. Pollution causée par des matériaux et appareils présents dans le lieu

De nombreux matériaux et appareils présents dans le lieu peuvent polluer l'air qui s'y trouve. Indiquez dans votre analyse de risques les sources de pollution présentes dans votre lieu, comme par exemple :

- les meubles constitués de panneaux d'aggloméré, les matériaux de construction contenant des plaques de plâtre, les revêtements muraux et de sol qui ont été collés, les revêtements à base de textiles, la présence de tapis-plain, etc. ;
- les appareils de combustion ouverts (cuisinières au gaz, chauffages d'appoint à combustible liquide, chauffage au bois) ;
- les appareils de chauffage encrassés ;
- les lieux humides (et analyser s'ils sont bien entretenus) ;
- les plantes dont le substrat n'est pas bien entretenu, ce qui peut être une source de champignons (note : pour certaines personnes, la présence de plantes et de leur pollen peut également déclencher des réactions allergiques) ;
- le cloisonnement insuffisant des lieux destinés aux fumeurs ;
- le mauvais entretien des systèmes de purification de l'air présents. En effet, s'ils sont mal

entretenus, ils risquent par exemple de disperser largement dans la pièce les polluants qui y étaient présents, plutôt que de les capter/inactiver/éliminer ;

- les photocopieuses, imprimantes et autres appareils IT existants. Les ordinateurs et autres appareils ICT, surtout les plus récents, peuvent émettre des COV provenant des plastiques, des peintures et d'autres matériaux utilisés dans leur construction. Ces produits chimiques peuvent se dégager au fil du temps et contribuer à la pollution de l'air intérieur. Aussi, certains appareils électroniques, notamment les imprimantes laser, les photocopieuses, les projecteurs ou les appareils à effets spéciaux, peuvent produire de l'ozone, un gaz réactif qui peut irriter le système respiratoire et contribuer à la pollution de l'air intérieur ;
- les matériaux qui peuvent émettre des composés organiques volatils (COV) et d'autres polluants. Il s'agit notamment de matériaux de revêtement de sol comme le gazon synthétique, les tapis en caoutchouc et les pistes intérieures, ainsi que des peintures, des adhésifs, des produits d'étanchéité, des moquettes et des meubles, qui peuvent libérer du formaldéhyde et d'autres produits chimiques ;
- les pesticides utilisés pour lutter contre les parasites. Ceux-ci peuvent libérer des produits chimiques nocifs dans l'air. Ces substances peuvent persister et présenter des risques pour la santé ;
- les équipements d'exercice, qui peuvent produire des particules et autres émissions. Par exemple, la friction des tapis roulants ou des vélos stationnaires peut libérer des particules dans l'air ;
- les produits chimiques impliqués, par exemple, dans la conservation et la restauration des artefacts culturels, qui peuvent libérer des vapeurs nocives. Les solvants, peintures et adhésifs utilisés dans ces processus sont des sources courantes de COV ;
- les produits de soins personnels et assainisseurs d'air tels que les désodorisants ou les bougies parfumées utilisés par les clients et le personnel. Ceux-ci peuvent libérer une variété de produits chimiques, y compris des COV ;
- les activités de cuisson, qui peuvent libérer des polluants tels que des particules (PM), des composés organiques volatils (COV), du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde d'azote (NO_2) et des particules de graisse. Ceux-ci peuvent se propager s'ils ne sont pas correctement contrôlés, grâce à un système de hotte aspirante, par exemple ;
- les équipements fabriqués à partir de matériaux synthétiques, par exemple, les équipements de sport. Ceux-ci peuvent dégager des COV, en particulier lorsqu'ils sont neufs ;
- les piscines intérieures. Celles-ci peuvent présenter des niveaux élevés de chloramines, qui se forment lorsque le chlore utilisé pour la désinfection réagit avec des matières organiques telles que la sueur et l'urine. Les chloramines peuvent provoquer une irritation des voies respiratoires et des yeux ;
- les matériaux utilisés pour l'exposition et le stockage. Ceux-ci, tels que les vitrines, les étagères et les documents d'archives, peuvent émettre des polluants. Par exemple, certains types de bois et de plastiques utilisés dans les vitrines peuvent dégager du formaldéhyde et d'autres COV.

3.4.4. Qualité de l'alimentation en air (extérieur)

L'air extérieur pénètre dans le lieu par l'intermédiaire des portes et des fenêtres, ou d'une installation de ventilation (par laquelle il peut être filtré). Cet air peut avoir déjà été pollué avant de pénétrer dans le lieu. Il est important d'examiner par quel accès l'air extérieur entre dans le lieu et d'établir sa qualité.

Voici une liste de points d'attention pour évaluer le niveau de contamination par l'air extérieur :

- **emplacement des prises ou zones d'entrée de l'air** frais puisé à l'extérieur ;
- **emplacement des conduits qui assurent l'extraction de l'air intérieur vicié vers l'extérieur du lieu** (ex.: zone de parking à l'intérieur du lieu, système de ventilation, hotte de cuisine, appareils de chauffage) ;
- **zones d'activité économique proches qui peuvent générer des pollutions** (ex.: cabine de pulvérisation, atelier de garage) ;
- **zones de trafic intense** (ex.: autoroute, échangeurs, zones de stationnement de camion, zones de chargement/déchargement de bateaux, zone aéroportuaire) ;
- **zones proches de conteneurs à déchets, bouches d'égout** ;
- **sources extérieures de pollen**. Pour cela, il est possible de consulter la liste des allergènes de l'Institut Royal Métrologique ;
- **mesures de la qualité de l'air extérieur avec un appareil de mesure de la qualité de l'air** (par exemple un CO_2-métre, pour déterminer au moins la concentration en CO_2 extérieur).

3.4.5. Pollution produite par les personnes présentes

L'être humain produit du CO_2. La quantité de CO_2 que nous produisons dépend surtout de notre niveau d'activité physique, mais diffère également en fonction du sexe, de l'âge et de la morphologie.

La plupart des activités avec une intensité de type "normale" ont une production de CO_2 moyenne de 20 l/h par personne.

Selon les situations, le niveau d'intensité des activités varie et elles génèrent donc des quantités de CO_2 produites par des personnes différentes. Pour évaluer le risque d'exposition à une mauvaise qualité de l'air intérieur, on peut collecter les informations suivantes :

➤ **Quelle est l'occupation (c'est-à-dire le nombre maximal prévu de personnes dans la pièce) (nominale) du lieu ?**

➤ **Quelle est l'activité pratiquée dans ce lieu ?**

3.5. Série de mesures de la qualité de l'air représentatives de l'activité dans le lieu

Après la description des systèmes de ventilation et/ou de purification de l'air existants, et de l'identification des sources de pollution, la prochaine étape est centrée sur la **mesure de caractéristiques de la qualité de l'air** actuelle dans le lieu.

Cette section vous permettra de connaitre le niveau de concentration en CO_2 dans votre lieu et de le comparer avec les niveaux de références non obligatoires de la loi du 6 novembre 2022. Vous trouvez plus d'informations sur ces niveaux dans les sections suivantes de ce guide pratique.

Même si ce n'est pas obligatoire, la rédaction d'un plan d'actions est conseillée afin d'améliorer systématiquement la qualité de l'air intérieur.

3.5.1. Mesures de la qualité de l'air intérieur avec un CO_2-mètre

Placement

Chaque lieu doit être équipé d'au moins un CO_2-mètre pour mesurer la concentration en CO_2.

Le placement de chaque CO_2-mètre doit respecter les règles suivantes :

- **Si le lieu n'est pas équipé d'un conduit d'extraction mécanique de l'air vicié : le CO_2-mètre est placé dans le lieu même, et il est** :
  - Loin des fenêtres, des portes et d'autres ouvertures qui restent régulièrement ou longtemps ouvertes ;
  - Loin de l'arrivée d'air du système de ventilation ;
  - Placé à un endroit où les personnes sont habituellement présentes ;
- **Si le lieu est équipé de conduits d'extraction mécanique de l'air vicié :**
  - le CO_2-mètre est placé dans le lieu même et respecte les conditions de placement ci-dessus, ou
  - le CO_2-mètre est placé dans le(s) conduit(s) d'évacuation. Pour ce faire, nous vous recommandons de faire appel à l'installateur de votre système de ventilation.

Si besoin, nous vous redirigeons vers le « Guide pratique pour le choix, l'installation, l'utilisation et la maintenance des appareils de mesure de la qualité de l'air » (disponible sur le site du SPF Santé Publique) afin de vous assurer de placer correctement le CO_2-mètre.

Réalisation des mesures

Pour obtenir une série de mesures représentatives de la qualité de l'air intérieur dans le lieu, il est nécessaire de **prendre au moins trois (3) mesures de la concentration en CO_2 pour chaque activité réalisée dans le lieu, et d'en calculer la moyenne**.

$$\frac{C_1+C_2+C_3}{3} = C_{CO_2,moyenne}$$

Chacune de ces mesures doit être prise dans des conditions représentatives de l'activité considérée. Autrement dit, le nombre de personnes présentes, le mode de fonctionnement des systèmes de ventilation et de purification de l'air présents, ainsi que l'ouverture/ la fermeture des ouvertures (portes, fenêtres, etc.) doivent correspondre à la situation habituelle lors de l'activité donnée. De plus, il est important de tenir compte de la concentration en CO_2 à l'extérieur de votre lieu. Celle-ci est généralement de l'ordre de 400 à 500 ppm. Si elle est plus élevée, cela influencera directement la concentration en CO_2 mesurée à l'intérieur de votre lieu.

Les mesures peuvent être effectuées de deux manières différentes, suivant le type d'appareil de mesure de la qualité de l'air que vous utilisez. **Si votre appareil vous fournit un historique des valeurs de concentration en CO_2 mesurées, alors vous pouvez utiliser cet historique pour effectuer vos mesures**. Dans le cas contraire, une observation ponctuelle de la valeur affichée par l'appareil, à des moments précis, est nécessaire.

Dans le cas où vous choisissez de calculer la concentration moyenne, que ce soit sur base de l'historique ou sur base de mesures ponctuelles, nous vous proposons ci-dessous une **méthode pour déterminer la valeur moyenne à prendre en compte dans l'analyse de risques**. Vous pouvez toutefois calculer cette valeur moyenne différemment si cette méthode s'avère ne pas être pertinente face aux spécificités de votre lieu.

> Sur base d'un historique de la concentration en CO_2 :

- Consultez l'historique de la concentration en CO_2 lors d'une activité donnée, fourni par votre appareil de mesure ;
- Repérez le début et la fin de l'activité concernée grâce aux horaires de celle-ci, et ciblez la période comprise entre 50 % et 100 % de la durée de l'activité ;
- Durant cette période, marquez les trois valeurs de concentration en CO_2 maximales enregistrées (pics les plus hauts) ;
- Calculez la moyenne de ces trois valeurs ;
- Cette valeur moyenne est considérée comme une valeur de la concentration moyenne en CO_2 de l'ensemble du lieu pendant cette activité (C_1) ;
- Répétez au moins 3 fois cette méthode et calculez la moyenne des valeurs C_x obtenues pour déterminer la concentration moyenne en CO_2 du lieu pendant cette activité.

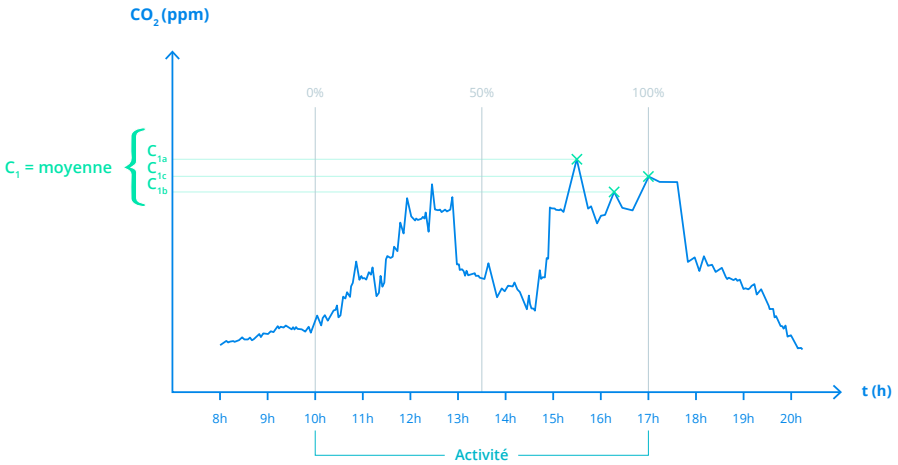


Figure 4 Mesure de la concentration moyenne en CO_2 sur base d'un historique de la concentration en CO_2 pendant une activité donnée.

> Sur base de mesures ponctuelles :

- Les mesures doivent être prises au fur et à mesure de l'activité en cours, selon le schéma suivant :
  - 1ère mesure : à 50 % de la durée de l'activité ;
  - 2ème mesure : à 75 % de la durée de l'activité ;
  - 3ème mesure : à 90 % de la durée de l'activité ;
  - 4ème mesure : à la fin de l'activité.
- La valeur maximale ainsi observée est choisie comme étant une valeur représentative de la concentration en CO_2 du lieu pendant cette activité (C_1) ;
- Répétez au moins 3 fois cette méthode et calculez la moyenne des valeurs C_X obtenues pour déterminer la concentration moyenne en CO_2 du lieu pendant cette activité.

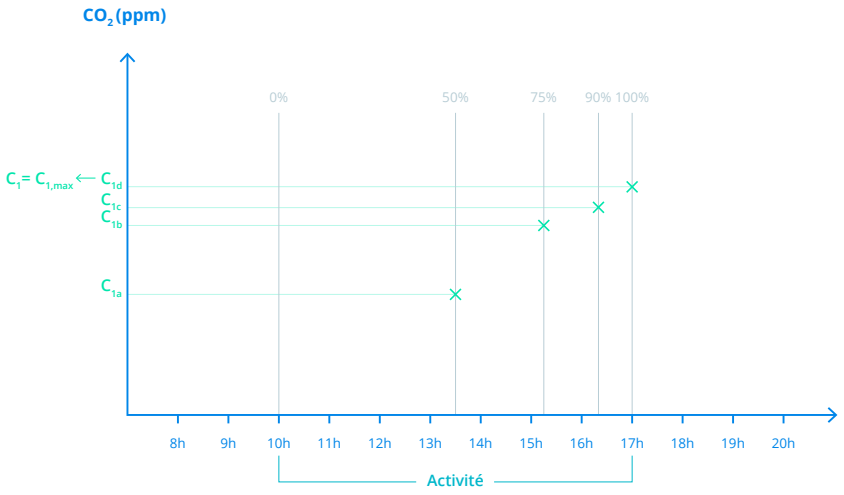


Figure 5 Mesure de la concentration moyenne en CO_2 sur base de mesures ponctuelles de la concentration en CO_2 pendant une activité donnée.

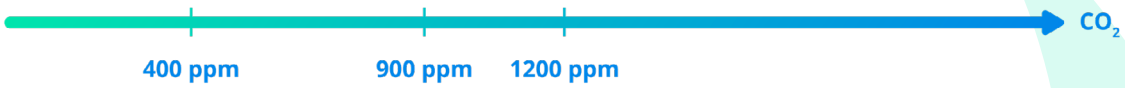
Comparaison avec les niveaux de référence

Grâce aux mesures, on identifie la concentration en CO_2 observée dans le lieu (exprimée en ppm).

Cette valeur peut être située par rapport aux niveaux de référence établis dans la loi du 6 novembre 2022 relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public. Ces niveaux de référence ne sont pas obligatoires mais peuvent être utilisés pour orienter des investissements, tant dans ces lieux que dans tout autre espace intérieur. Ces niveaux de références sont exprimés à la fois en terme de concentration en CO_2 et de débit de ventilation (et de purification de l'air).

Niveau de référence A : la concentration en CO_2 dans le lieu est **inférieure à 900 ppm** (ce qui signifie que le CO_2 représente 0,09 % du volume de l'air considéré) ;

Niveau de référence B : la concentration en CO_2 dans le lieu est **inférieure à 1200 ppm** (ce qui signifie que le CO_2 représente 0,12 % du volume de l'air considéré).
Ces valeurs-guides ont été établies sur base d'une concentration en CO_2 à l'extérieur de 400 ppm. Le niveau de référence A équivaut donc à une concentration en CO_2 de 500 ppm au-dessus de la concentration extérieure. Nous vous conseillons dès lors de mesurer la concentration en CO_2 à l'extérieur (qui peut être parfois supérieure à 400 ppm) et d'en tenir compte lors de votre comparaison.



| Figure 6 Représentation de différentes valeurs limites de concentration en CO_2.

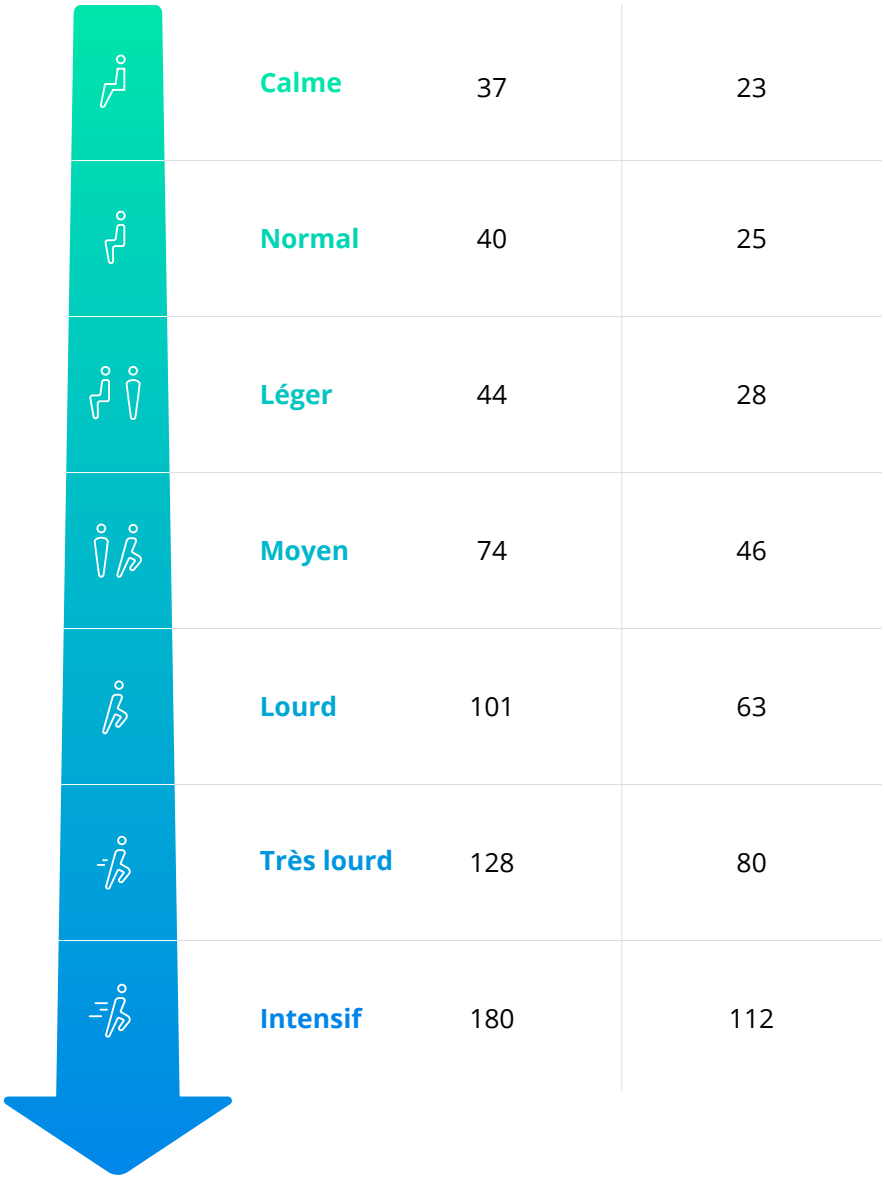
Après avoir effectué ces mesures, et en tenant compte des résultats, le CO_2-mètre doit être définitivement placé à l'endroit déterminé notamment comme celui où les mesures de la qualité de l'air sont les moins favorables.

3.5.2. Mesure des débits de ventilation mécanique (en l'absence de système de purification de l'air)

La mesure correcte des débits de ventilation mécanique exige un appareillage adapté ainsi que des compétences spécifiques. **Ces mesures doivent être réalisées par des sociétés spécialisées dans la mesure des débits de ventilation mécanique** et reconnues pour effectuer ces mesures en respectant la norme NBN EN 16211**.**

Comparaison avec les niveaux de référence

Une fois les débits de ventilation mécanique mesurés pour chaque lieu, il est possible de **les situer par rapport aux débits d'air frais nécessaires pour limiter la concentration en CO_2** à une valeur inférieure à 900 ppm ou à 1200 ppm (voir figure ci-dessous). Ces débits d'air frais nécessaires ne sont valables que pour des occupations de longue durée. Le débit peut être moindre pour des occupations de courte durée ou dans des pièces de grand volume.



	Q_{900} (m³/h/p)	Q_{1200} (m³/h/p)
Calme	37	23
Normal	40	25
Léger	44	28
Moyen	74	46
Lourd	101	63
Très lourd	128	80
Intensif	180	112

Figure 7 Débits d'air frais (exprimés en m³ par heure par personne) nécessaires pour limiter la concentration en CO2 à une valeur inférieure à 900 ppm (Q900) ou à 1200 ppm (Q1200), selon le niveau d'intensité de l'activité.

Les niveaux de référence de la loi du 6 novembre 2022 ont été définis pour une situation correspondant à une activité de type "normale". Pour ce type d'activité, il est donc recommandé d'**essayer d'atteindre les niveaux A et B** (même si ces niveaux de référence ne sont pas obligatoires). Ces niveaux de référence, déjà définis en terme de concentration limite en CO_2 (voir section précédente), peuvent aussi être exprimés en terme de débit de ventilation :

Niveau de référence A : le débit minimal de ventilation et de purification de l'air est de 40 m^3 par heure et par personne, dont au moins 25 m^3 par heure et par personne de ventilation avec de l'air extérieur ;

Niveau de référence B : le débit minimal de ventilation avec de l'air extérieur est de 25 m^3 par heure et par personne.

Pour une activité plus intense, des débits plus conséquents peuvent être nécessaires pour maintenir une concentration en CO_2 sous les 900 ppm ou 1200 ppm (voir figure 07).

En comparant les débits de ventilation mesurés et les débits de ventilation présentés dans la figure 07, vous pouvez déterminer si votre système de ventilation nécessite d'être amélioré.

3.5.3. Mesure des débits de ventilation mécanique en présence d'un système de purification de l'air

Lorsque votre lieu est équipé à la fois d'un système de ventilation mécanique, et d'un système de purification de l'air, la mesure du débit total doit **aussi tenir compte du système de purification de l'air présent**. Pour ce faire, nous vous recommandons de vous adresser à une société spécialisée dans la mesure des débits de ventilation mécanique et reconnue pour effectuer ces mesures en respectant la norme NBN EN 16211.

3.5.4. Sensibilisation du public

En tant qu'exploitant, vous êtes invité à sensibiliser le public visitant votre lieu sur la qualité de l'air intérieur qui s'y trouve en rendant les informations à ce sujet disponibles pour le public qui les demande. Cette communication, qui vise à fournir de l'information factuelle et objective, est importante pour que le public prenne conscience de l'importance de la qualité de l'air intérieur.

Ces informations peuvent être communiquées dans le lieu même, ou être publiées en ligne, sur une application, ou via tout autre moyen. Elles ne doivent pas forcément être disponibles tout le temps, mais doivent pouvoir être fournies quand une personne du public sollicite des informations sur la qualité de l'air actuelle ou qui peut être attendue dans le lieu.

3.5.4.1. Contenu de l'information

Deux types d'informations relatives à la qualité de l'air dans le lieu peuvent être communiquées :

- **Soit les valeurs mesurées par l'appareil de mesure de la qualité de l'air**, parmi lesquelles au moins la concentration en CO_2 ;
- **Soit les débits atteignables** par le système de ventilation et/ou de purification de l'air présent.

1. Valeurs mesurées par l'appareil de mesure de la qualité de l'air

Si vous choisissez de communiquer les valeurs mesurées par l'appareil de mesure de la qualité de l'air, dont au moins la concentration en CO_2, celles-ci doivent être mises à disposition :

OPTION 1 :

- Dans le lieu même, sur un écran (pas nécessairement éclairé) OU
- Via un code QR (ou une technologie similaire).

Les valeurs doivent alors être mises à jour toutes les 5 minutes maximum.

OPTION 2 :

- Sur une page dédiée du site internet officiel du lieu OU
- Dans une application (ou technologie similaire) liée au lieu ou à l'appareil de mesure.

Les valeurs doivent alors être **mises à jour toutes les 15 minutes maximum**, et un historique d'une **période de minimum 3 jours** doit être présenté.

2. Débits atteignables par le système de ventilation et/ou de purification de l'air présent

Si vous choisissez d'**indiquer les débits atteignables par le système de ventilation et/ou de purification de l'air présent**, le contenu à communiquer dépend du type de système présent.

S'il y a au moins un système de ventilation dans le lieu, vous devez indiquer :

- le **débit d'air extérieur** total atteignable dans ce lieu ;
- le **nombre maximal de personnes** autorisées dans ce lieu ;
- le **débit d'air extérieur total atteignable par personne** dans ce lieu à cette occupation nominale (c'est-à-dire le nombre maximal prévu de personnes dans la pièce) ;
- **si le système de ventilation est géré et contrôlé à intervalles réguliers** ;
- la **date** à laquelle le dernier contrôle du système de ventilation a été effectué ;

- le **nom de l'organisation** qui a effectué ce contrôle.

S'il y a au moins un système de purification de l'air dans le lieu, vous devez indiquer :

- la **quantité totale réalisable d'air purifié** dans ce lieu ;
- le **nombre maximal de personnes** autorisées dans ce lieu ;
- la **quantité totale d'air purifié** pouvant être atteinte par personne à cette occupation nominale (c'est-à-dire le nombre maximal prévu de personnes dans la pièce) ;
- si le système de purification de l'air est **géré et contrôlé** à intervalles réguliers ;
- la **date** à laquelle le dernier contrôle du système de purification de l'air a été effectué ;
- le **nom de l'organisation** qui a effectué ce contrôle.

Ces informations peuvent être mises à disposition via les mêmes moyens que pour la concentration en CO_2, ou via un autre moyen que vous sélectionnez.

Veuillez prendre en compte que certaines des informations demandées ci-dessus sont aussi présentes dans la partie précédente (3.3) concernant la description des systèmes existants de ventilation et de purification de l'air.

3.5.4.2. Exceptions

Dans certaines situations, il peut arriver que cette sensibilisation soit compliquée, voire impossible, à cause de la configuration du lieu, de l'organisation des activités et de la gestion de celles-ci, du type de technologie ou d'équipements utilisés dans le lieu, etc.

Par exemple, certaines limitations peuvent empêcher l'utilisation d'un lien URL ou la consultation de l'appareil de mesure de la qualité de l'air :

Facteurs qui empêchent l'utilisation d'un lien URL

- Le lieu ne permet pas l'utilisation d'appareils électroniques (exemple : dans des lieux, où on demande au public d'éteindre les téléphones portables et autres dispositifs de communication, comme les salles de cinéma ou les salles de classe) ;
- Le signal du réseau internet dans le lieu est très faible, voire inexistant (à cause de leur position géographique, ou parce que le lieu est situé en sous-sol, par exemples) ;
- Le public ne peut pas emporter d'appareil électronique dans le lieu (exemple : dans certaines salles de sport, dans les piscines intérieures, etc. Dans ces endroits, le public est parfois invité à déposer tout appareil électronique dans un casier, avant d'avoir accès au lieu de l'activité).

Facteurs qui empêchent la consultation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air

- L'appareil de mesure de la qualité de l'air (CO_2-mètre) n'est pas directement accessible au public (exemple : s'il est installé dans un conduit d'extraction) ;
- L'appareil de mesure de la qualité de l'air ne peut pas être installé là où les personnes sont présentes (si les conditions de température ou d'humidité risquent d'endommager l'appareil, par exemple) ;
- La nature de l'activité ne permet pas de consulter l'appareil de mesure de la qualité de l'air (exemple : dans des salles de spectacles dont l'éclairage est très faible) ;
- La configuration du lieu empêche le public de consulter l'appareil de mesure de la qualité de l'air ;

Si vous êtes concerné, vous devez mentionner dans votre analyse de risques les raisons qui vous empêchent de mettre un de ces deux types d'informations à disposition du public. Vous êtes aussi invité à décrire dans votre plan d'actions les mesures à prendre pour rendre cette communication vers le public possible dans le futur.

4. Mise à jour de l'Analyse de risques

Vous êtes tenu de maintenir l'analyse de risques que vous avez élaborée à jour, en l'actualisant dès que des informations supplémentaires sont disponibles ou lorsque des informations viennent à être modifiées.

Plan d'actions

1. Obligations légales

L'article 4 de la loi du 6 novembre 2022 dispose ce qui suit :

Pour tout lieu fermé accessible au public, les obligations suivantes doivent être respectées: [...] 3. l'élaboration et la mise à disposition d'un plan d'actions si l'analyse de risques révèle la nécessité d'une action ou des actions correctrices [...]

Tel que requis par ce même article, le contenu, la disponibilité et les modalités du plan d'actions sont déterminés par l'AR du 12 mai 2024, dont l'article 4 dispose :

§2. Le plan d'actions, qui doit être établi si l'analyse de risques révèle la nécessité d'une action ou des actions correctrices, comprend au moins les points suivants :

1° Le niveau de qualité de l'air intérieur que l'exploitant et/ou le propriétaire souhaite(nt) atteindre à court, moyen et long terme, nonobstant les exigences imposées par les articles III.1-34 – III.1-37 du Code du bien-être au travail ;

2° Une description des actions planifiées en matière de ventilation et de purification de l'air, et la capacité par type d'activité à court, moyen et long terme ;

3° Le cas échéant, le nombre d'appareils de mesure de la qualité de l'air supplémentaires et leurs emplacements selon l'article 3 du présent arrêté, afin d'informer le public de la qualité de l'air intérieur à d'autres endroits spécifiques dans le lieu ;

4° Les actions envisagées pour limiter les sources de pollution de l'air intérieur ;

5° Les actions à entreprendre pour assurer une maintenance adéquate des éventuels systèmes présents de ventilation et de purification de l'air

Le plan d'actions permet de trouver des solutions à court, moyen et long terme aux problèmes de qualité de l'air identifiés par l'analyse de risques. Même si son élaboration n'est pas obligatoire, elle est donc fortement conseillée. Il en va de même pour sa mise en pratique.

2. Objectif du plan d'actions

Le plan d'actions reprend toutes les actions à prendre afin d'améliorer la qualité de l'air intérieur pour chaque activité où l'analyse de risques a détecté le besoin d'actions correctrices.

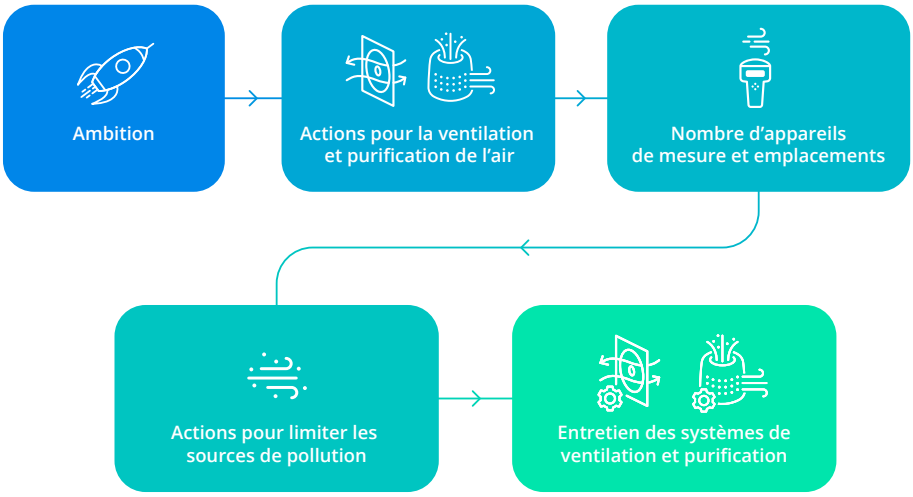
Il est évidemment souhaitable que ce plan d'actions soit mis en œuvre au plus vite. Toutefois, dans la pratique, il n'est souvent pas possible d'introduire toutes les mesures à court terme, pour des raisons organisationnelles, contractuelles, financières ou pratiques. Dès lors, le plan d'actions établi

peut **distinguer les actions à mettre en œuvre à court, moyen et long terme.**

Le plan d'actions est donc une liste des mesures techniques et/ou organisationnelles permettant d'améliorer la qualité de l'air intérieur dans le lieu, avec, pour chacune d'elles, le délai prévu pour la réalisation de cette mesure.

3. Contenu d'un plan d'actions

Le plan d'actions comprend au moins les points suivants :



| Figure 8 Structure d'un plan d'actions.

3.1. Ambition

Pour commencer, déterminez le niveau de qualité de l'air intérieur que vous souhaitez atteindre dans votre lieu, à court, moyen et long terme, en vous basant sur le niveau actuel de qualité de l'air déterminé grâce aux mesures effectuées dans le cadre de l'analyse de risques.

Vous pouvez choisir de vous fixer comme objectif un des niveaux de référence définis dans la loi du 6 novembre 2022 :

Niveau de référence A :

- la concentration en CO_2 dans le lieu est inférieure à 900 ppm (ce qui signifie que le CO_2 représente 0,09 % du volume de l'air considéré), ou
- le débit minimal de ventilation et de purification de l'air est de 40 m^3 par heure et par personne, dont au moins 25 m^3 par heure et par personne de ventilation avec de l'air extérieur

Niveau de référence B :

- la concentration en CO_2 dans le lieu est inférieure à 1200 ppm (ce qui signifie que le CO_2 représente 0,12 % du volume de l'air considéré), ou
- le débit minimal de ventilation avec de l'air extérieur est de 25 m^3 par heure et par personne.

Ces niveaux de référence de la qualité de l'air intérieur sont indicatifs et non obligatoires. Ils constituent des objectifs vers lesquels vous pouvez chercher à tendre lorsque vous effectuez des investissements dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'air à l'intérieur.

Vous pouvez également choisir de vous fixer un objectif différent de ces niveaux de référence, qui corresponde au niveau de qualité de l'air intérieur que vous souhaitez garantir aux personnes qui fréquentent votre lieu, et à votre réalité de terrain spécifique.

3.2. Amélioration de la ventilation et/ou de la purification de l'air

Dans cette section, l'attention est portée sur les actions à planifier pour ajouter ou améliorer la ventilation dans le lieu, et/ou le système de purification de l'air.

Pour rappel, nous vous conseillons toujours, quand les conditions de terrain le permettent, d'installer ou de renforcer la ventilation, avant d'investir dans la purification de l'air. Outre son rôle complémentaire, la purification de l'air peut aussi s'avérer importante dans des situations où il y a lieu d'éliminer des polluants spécifiques en raison des activités organisées dans le lieu, par exemple.

3.2.1. Mesures liées au système de ventilation

La ventilation naturelle peut être réalisée au moyen de grilles de ventilation. L'aération, quant à elle, consiste à laisser des portes ou des fenêtres ouvertes. Dans les deux cas, ces techniques permettent une circulation d'air à l'intérieur du bâtiment, et le remplacement d'une partie de l'air intérieur par de l'air venant de l'extérieur.

La ventilation mécanique nécessite l'installation d'un système de ventilation qui pulse de l'air extérieur à l'intérieur du lieu ou du bâtiment, et/ou qui, en parallèle, évacue l'air intérieur vers l'extérieur. Un tel système peut être installé soit dans un lieu spécifique, soit à l'échelle de tout un bâtiment (au sein d'un système automatiquement contrôlé, par exemple).

Qu'elle soit naturelle ou mécanique, la ventilation (tout comme l'aération) contribue à diluer et à éliminer les contaminants qui pourraient être présents dans l'air à l'intérieur des bâtiments, qu'il s'agisse de micro-organismes, de bactéries ou de polluants chimiques, comme les particules fines ou les composés organiques volatiles, par exemple.

Si au regard des mesures de la qualité de l'air intérieur réalisées dans le cadre de l'analyse de risques, vous estimez que la ventilation n'est pas suffisante, différentes mesures peuvent être mises en place, dont la complexité et le coût sont variables :

- **Aérer le lieu**, c'est-à-dire renforcer la circulation d'air ;

- **Améliorer le système de ventilation** existant ;
- **Ajouter un système de ventilation**.

3.2.1.1. Aération

Pour améliorer la qualité de l'air intérieur à court terme, en l'absence d'une installation de ventilation suffisante, des mesures organisationnelles correctives simples peuvent être mises en place, comme assurer une ventilation naturelle permanente et/ou une aération régulière du lieu au moyen des fenêtres.

En dehors des périodes où vous chauffez votre lieu, l'ouverture des fenêtres devrait permettre d'assurer un renouvellement d'air important sans risque de nuire au confort thermique des personnes présentes.

Quand vous chauffez votre lieu, l'ouverture des fenêtres devra faire l'objet d'un compromis entre un renouvellement d'air suffisant et le confort thermique des personnes présentes.

- L'utilisation de CO_2-mètres pour suivre l'évolution de la qualité de l'air intérieur peut permettre d'ajuster l'ouverture des fenêtres en fonction des besoins. En effet, une augmentation importante de la concentration en CO_2 est signe d'un manque de ventilation, et donc d'une accumulation potentielle des polluants présents dans l'air (particules fines, composés chimiques, microorganismes, etc.). Tant que la concentration en CO_2 est faible, c'est que le renouvellement d'air dans le lieu est a priori suffisant.
  Notez toutefois que le suivi de la concentration en CO_2 n'est utile pour surveiller l'efficacité du renouvellement d'air dans le lieu qu'en présence de personnes (qui expirent du CO_2 dans le lieu).
- L'ouverture des portes intérieures vers les couloirs et autres espaces dégagés peut également contribuer, dans une certaine mesure, à l'aération du lieu.
- Enfin, il est également possible de profiter des pauses pour aérer plus fortement le lieu tout en limitant le risque d'inconfort thermique pendant la durée d'occupation du lieu.

Il est à noter que les personnes présentes dans le lieu constituent elles-mêmes une source de chaleur. Suivant la différence entre la température extérieure et la température intérieure souhaitée, l'aération ou la ventilation naturelle peuvent dans certains cas respecter le confort thermique des occupants, sans nécessité d'augmenter le chauffage en compensation.

3.2.1.2. Amélioration du système de ventilation mécanique existant

Lorsqu'un système de ventilation mécanique est présent, mais que votre analyse de risques montre qu'il ne permet pas d'atteindre votre ambition en terme de qualité de l'air, **certaines améliorations du système de ventilation mécanique existant peuvent être envisagées**.

- **Un contrôle détaillé du fonctionnement du système de ventilation mécanique** permettra d'**identifier d'éventuels dysfonctionnements** (ventilateur en panne, fuites dans les conduits, clapets défectueux, etc.) et de les corriger.
- **Un nouveau réglage du système de ventilation mécanique** permettra **éventuellement de corriger les débits** dans les limites de la capacité du système. Si le système présent est capable de fonctionner à des débits plus élevés, ceux-ci peuvent éventuellement être augmentés.
- **Un entretien du système sera également réalisé en fonction des besoins** : remplacement des filtres, nettoyage des conduits, des ventilateurs, des échangeurs de chaleurs, des batteries de chauffage, de refroidissement et d'humidification, etc.[5]

À l'issue des améliorations apportées au système, les nouvelles performances seront mesurées (débits, etc.) et documentées. Vous pourrez ainsi vérifier si ces mesures ont suffi à atteindre le niveau d'ambition que vous vous étiez fixé, ou si des mesures additionnelles sont nécessaires.

3.2.1.3. Installation d'un nouveau système de ventilation mécanique

Dans le cas où aucun système de ventilation mécanique n'est présent, **un plan d'actions pour l'installation d'un système de ventilation mécanique sera mis en place**.

L'installation d'un tel système ne sera généralement possible que lors de travaux de rénovation importants et/ou à la fin d'une période d'occupation du bâtiment.

Les débits de ventilation mécanique du nouveau système doivent permettre d'atteindre le niveau d'ambition souhaité :

- Soit une concentration en CO_2 inférieur à 900 ppm ou 1200 ppm (qui correspondent aux niveaux de référence A et B de la loi du 6 novembre 2022),
- Soit un niveau d'ambition auto-défini.

Ce guide propose en annexe une procédure pour déterminer le débit de ventilation mécanique nécessaire en fonction du niveau d'ambition que vous vous êtes fixé.

5 Par exemple, vous pouvez vous baser sur le plan d'entretien d'une installation HVAC décrit dans la norme NBN EN 15780 (2011).

3.2.2. Mesures liées au système de purification

Si vous souhaitez purifier l'air dans votre lieu, en complément de la ventilation déjà présente ou pour lutter contre des polluants spécifiques, vous devez **commencer par déterminer la performance nécessaire de votre système de purification, qui se traduit par son CADR** (pour « *Clean Air Delivery Rate* »). **Le CADR conseillé pour un lieu donné dépend du niveau de qualité de l'air intérieur existant et de celui que l'on souhaite atteindre.**
Pour choisir le système de purification de l'air qui correspond à vos besoins, nous vous redirigeons vers le "Guide pratique pour le choix d'un système de purification de l'air" publié par le SPF Santé publique. Ce guide pratique fournit des informations relatives aux différentes caractéristiques à prendre en compte dans le choix d'un système de purification de l'air. Il présente également une méthode de détermination du CADR conseillé pour les systèmes luttant contre les virus en aérosol. Une liste des systèmes de purification reconnus par le SPF comme étant efficaces contre les virus en aérosols, et sans danger pour les utilisateurs, est aussi disponible.

3.3. Appareils de mesure de la qualité de l'air supplémentaires

Tout lieu fermé accessible au public doit disposer, au minimum, d'un appareil de mesure de qualité de l'air.

Cependant, comme résultat de l'analyse de risques, l'utilisation de plus d'un appareil de mesure de la qualité de l'air peut s'avérer nécessaire. Ceci peut résulter, par exemple, de la configuration du lieu (exemple : pour des lieux de grande surface, un seul appareil de mesure de la qualité de l'air peut ne pas être suffisant pour contrôler la qualité de l'air dans tout le lieu).

Dans le cas présent, il faut indiquer le nombre d'appareils de mesure de la qualité de l'air supplémentaires (ainsi que leurs emplacements envisagés) pour pouvoir informer le public de la qualité de l'air intérieur à différents endroits spécifiques dans le lieu. Pour connaître les exigences concernant le placement de chaque appareil de mesure de la qualité de l'air, veuillez consulter la section de ce document consacrée à l'analyse de risques.

3.3.1. Sensibilisation du public

En tant qu'exploitant, vous êtes tenu de sensibiliser le public qui visite votre lieu sur la qualité de l'air intérieur dans ce lieu, s'il en fait la demande. C'est-à-dire que, si une personne qui visite votre lieu vous demande des informations relatives à la qualité de l'air dans votre lieu, vous devez :

- **soit lui donner accès aux valeurs** mesurées par l'appareil de mesure de la qualité de l'air présent dans le lieu (au moins la concentration en CO_2) ; soit parce qu'elle est directement visible sur l'appareil, soit en lui donnant accès à l'historique des valeurs mesurées, par exemple ;
- **soit l'informer des débits atteignables** par le système de ventilation et/ou de purification de l'air présent (s'il y en a).

Si, dans l'analyse de risques, vous avez décrit que les modalités d'exploitation ou les modalités des lieux ne permettent pas de remplir l'obligation de sensibiliser le public conformément au paragraphe précédent, vous pouvez décrire dans le plan d'actions les mesures à prendre pour pouvoir réaliser cette sensibilisation dans le futur.

3.4. Limitation des sources de pollution de l'air intérieur

Cette section décrit les mesures à prendre pour limiter les sources de pollution présentes à l'intérieur du lieu.

3.4.1. Contrôle à la source

Le contrôle à la source a pour objectif d'**éliminer les sources individuelles** de polluants ou de réduire leurs émissions. **C'est le moyen le plus efficace de réduire les concentrations de polluants dans l'air intérieur et d'améliorer la qualité de l'air intérieur.** Quelles que soient les mesures de prévention que vous mettez en place, veillez toujours à ce qu'elles ne donnent pas lieu à de nouveaux dangers ou à l'augmentation d'autres risques.

3.4.1.1. Limitation des polluants

Pour limiter les polluants, des mesures de prévention peuvent être prises, comme par exemple :

- Sélectionner les produits d'entretien et le mobilier de sorte à limiter les polluants résiduels émis ;
- Utiliser des produits à faible teneur en composés organiques volatils (COV) ;
- Utiliser d'autres alternatives aux pesticides chimiques (par exemple : contrôles biologiques, pesticides botaniques ou organiques) ;
- Contrôler régulièrement l'état des produits et des machines en service et les entretenir quand c'est nécessaire ;
- Utiliser des revêtements de sol fabriqués à partir de matériaux à faibles émissions, comme le caoutchouc naturel ou le vinyle à faible teneur en composés organiques volatils (COV) ;
- Limiter l'utilisation d'assainisseurs d'air tels que des désodorisants, bougies parfumées, etc. ;
- Éliminer le chlore de l'eau des piscines intérieures naturellement avec la lumière du soleil, l'aération et l'agitation de l'eau.

3.4.1.2. Cas des imprimantes, photocopieuses, équipements électroniques et autres appareils IT

Les imprimantes, les photocopieuses, les équipements électroniques, comme les projecteurs et les appareils à effets spéciaux, et autres appareils IT existants peuvent être une **source importante de divers polluants**, notamment de l'ozone et des

particules fines.

Afin de limiter l'exposition des utilisateurs à ces polluants, des mesures de prévention sont nécessaires, comme par exemple :

- Opter pour des équipements électroniques ou appareils IT qui répondent aux normes de faibles émissions d'ozone ;
- Éviter d'utiliser des équipements électroniques ou appareils IT produisant beaucoup d'ozone ;
- Maintenir une bonne ventilation dans les zones où des équipements électroniques ou appareils IT sont utilisés ;
- Réduire au minimum l'utilisation continue d'équipements électroniques ou appareils IT produisant de l'ozone, en particulier dans les espaces confinés ;
- Éteindre les équipements électroniques ou appareils IT lorsqu'ils ne sont pas utilisés ;
- Remplacer les composants usés qui peuvent augmenter la production d'ozone (par exemple, remplacer les vieilles cartouches de toner et les courroies usées des imprimantes et des photocopieuses) ;
- Installer les équipements électroniques ou appareils IT existants dans des lieux distincts des espaces destinés à l'occupation humaine ;
- Assurer un entretien régulier.

2.4.1.3. Cas des humidificateurs, chauffages individuels, air conditionné, HVAC, VMC, chauffage central, etc.

Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation peuvent contribuer à la pollution de l'air intérieur s'ils ne sont pas correctement entretenus. La poussière, la moisissure et les bactéries peuvent s'accumuler dans ces systèmes et circuler dans tout le bâtiment. Une ventilation inadéquate peut entraîner une accumulation de polluants à l'intérieur. **Dès lors, il peut être important de prendre, par exemple, les mesures suivantes** :

- Identifier tous les contrats d'entretien et de maintenance actifs et réaliser un contrôle périodique des installations ;
- S'assurer que l'entretien des installations HVAC, VMC, humidificateur, air conditionné, etc. est réalisé régulièrement, conformément aux instructions du fabricant (notamment le remplacement des filtres, le contrôle du niveau et le nettoyage du réservoir d'eau, etc.).

3.4.1.4. Cas des lieux destinés aux fumeurs

Il est important de s'assurer que **le cloisonnement des lieux destinés aux fumeurs est suffisant**, de façon à ce que les vapeurs et odeurs ne puissent pas s'échapper.

3.4.1.5. Cas des appareils de combustion ouverts

Pour les appareils de combustion ouverts, des mesures simples de prévention sont nécessaires, comme par exemple :

- Un bon entretien du fonctionnement des appareils à combustion ;
- Le ramonage au moins annuel des cheminées et des conduits d'évacuation des gaz ;
- Une ventilation suffisante des lieux où sont placées les installations de combustion, en évitant surtout d'obturer et de laisser s'encrasser les orifices d'aération ;
- L'installation des appareils de cuisson des aliments directement sous les hottes d'aspiration afin de maximiser le captage des émissions. Veiller notamment à ce que la ventilation couvre tous les postes de cuisson ;
- L'investissement dans des appareils et équipements de combustion ouverts à haut rendement énergétique, qui produisent généralement moins d'émissions et fonctionnent plus efficacement ;
- La mise en œuvre des technologies de suppression des fumées dans les zones de combustion ouverte à forte fumée, telles que les fours à charbon, afin de réduire les émissions.

3.4.1.6. Cas des sources de pollution de l'air extérieur

Les polluants provenant de sources extérieures peuvent s'infiltrer à l'intérieur des bâtiments, même si le système de ventilation n'est pas correctement filtré. Cela concerne notamment les émissions des véhicules (surtout dans les zones de trafic intense), les activités industrielles (s'il y a une zone d'activité économique proche), les travaux de construction, les zones proches de conteneurs à déchets ou de bouches d'égout, les pollens, etc.

Pour limiter l'apport de polluants de l'extérieur, nous vous conseillons de prendre les mesures suivantes, par exemple :

- Vérifier que la bouche de ventilation (qui aspire l'air extérieur vers l'intérieur) ne soit pas installée près d'une bouche d'extraction (qui expulse l'air vicié intérieur vers l'extérieur), pour éviter que l'air expulsé d'une pièce/d'un système de ventilation n'entre dans une autre pièce/système de ventilation ;
- Installer des systèmes de filtration de l'air de haute qualité, tels que des filtres HEPA, dans le système de ventilation. Ces filtres peuvent capturer efficacement les particules, y compris la poussière, le pollen, les allergènes et certains polluants présents dans l'air extérieur ;
- Envisager d'utiliser des purificateurs d'air autonomes équipés de filtres HEPA ou à charbon actif dans les espaces intérieurs, en particulier dans les zones où la qualité de l'air extérieur est médiocre ou lorsque la ventilation est limitée ;
- Utiliser des appareils de mesure de la qualité de l'air pour évaluer la qualité de l'air

extérieur. Lorsque la qualité de l'air extérieur se détériore en raison de facteurs tels que la pollution ou la saison des allergènes, l'utilisation des systèmes de ventilation peut être temporairement adaptée pour réduire l'apport d'air extérieur ou augmenter la filtration de l'air.

3.4.1.7. Cas des plantes présentes dans le lieu

Certaines plantes peuvent occasionner des manifestations allergiques cutanées, respiratoires ou oto-rhino-laryngologiques, comme résultat d'un contact direct avec la plante, une partie, ou un extrait de celle-ci.

Quand elles sont présentes à l'intérieur d'un lieu, d'autres réactions se manifestent parfois aussi, qui ne sont pas directement liées aux allergènes des plantes, mais à des moisissures qui peuvent se développer dans les pots, ou aux poussières qui se déposent sur le feuillage. Il est donc important de **bien entretenir vos plantes, et leurs substrats**.

Pour éviter les allergènes aéroportés, il faut évidemment limiter la manipulation de ces plantes. Toutefois, cela ne suffit généralement pas à diminuer le risque de réaction allergique, puisque le contact physique n'est pas l'unique voie de contamination.

Une meilleure solution consiste donc à **bien choisir les plantes dont vous équipez votre lieu**. En effet, certaines plantes sont réputées être de grandes sources d'allergènes. Nous vous conseillons donc, si possible, d'éviter par exemple :

- le ficus, qui compte une dizaine d'espèces adaptées à la décoration d'intérieur, dont les deux principales sont le *Ficus benjamina* et le *Ficus élastica* «caoutchouc» ;
- certaines fleurs décoratives, comme le papyrus, les cactées et le *Spathiphyllum* ;
- certaines fleurs coupées ou séchées, comme le gypsophile, le tournesol, les chrysanthèmes, les iris, les tulipes et les gerberas ;
- ou encore d'autres plantes, comme le *Schlumbergera cacti*, *Stephanoti floribunda*, *Euphorbia pulcherrima*, *Hibiscus rosa-sinensis*, *Campanula*, *Columnea*, *Epipremnum audeum*, *Pelargonium* et *Primula vulgaris*.

3.4.1.8. Cas des lieux humides

Les lieux humides doivent être bien entretenus. Un mauvais entretien peut engendrer le développement de bactéries ou de moisissures, qui peuvent être sources de problèmes respiratoires, surtout pour les personnes dont l'immunité est affaiblie.

3.4.1.9. Utilisation des installations techniques

Les installations techniques d'un lieu sont utilisées conformément à l'usage prévu lors de la conception.

Les systèmes de régulation sont utilisés correctement. En particulier, les systèmes de régulation par horloge sont programmés conformément aux plages normales d'utilisation et de présence dans le lieu.

Par exemple, dans le cas où un système de ventilation mécanique soit programmé lors de son installation pour s'activer automatiquement pendant les périodes de temps où des personnes sont présentes dans le lieu, cette programmation doit être respectée ou adaptée en fonction de la présence dans le lieu.

3.5. Entretien des systèmes de ventilation et de purification de l'air présents

En tant qu'exploitant, vous devez vous assurer du bon fonctionnement des systèmes de ventilation et de purification de l'air, pour qu'ils soient prêts à être utilisés à tout moment. Pour ce faire, vous devez prendre les mesures nécessaires pour que ces systèmes soient **régulièrement inspectés et entretenus** de manière adéquate, c'est-à-dire :

- par une personne compétente désignée par vos soins ;
- en tenant compte des instructions du fabricant (et de l'installateur) des systèmes.

4. Mise à jour du Plan d'actions

Vous êtes tenu de maintenir le plan d'actions que vous avez élaboré à jour, en l'actualisant dès que des informations supplémentaires sont disponibles ou lorsque des informations viennent à être modifiées.

Annexes

1. Détermination du débit de ventilation mécanique nécessaire

Lors de l'installation d'un nouveau système de ventilation mécanique, il est important de déterminer correctement le débit de ventilation mécanique nécessaire, en fonction notamment du niveau d'ambition (en terme de concentration en CO_2) que vous vous êtes fixé. Nous proposons ci-dessous une procédure pour déterminer ce débit, selon que vous souhaitiez atteindre :

- une concentration en CO_2 inférieure à 900 ppm ou 1200 ppm, ou
- un niveau d'ambition (en terme de concentration en CO_2) auto-défini.

Selon les situations de terrain, votre installateur peut choisir de suivre une méthode de détermination du débit de ventilation mécanique nécessaire différente de la procédure décrite ici.

Pour atteindre 900 ppm ou 1200 ppm

1. Choisissez votre niveau d'ambition (900 ppm ou 1200 ppm).
2. Déterminez l'intensité de l'activité qui se déroule dans votre lieu grâce à la figure 3. S'il y en a plusieurs, choisissez l'activité la plus intense.
3. Sur base du type d'activité et de votre ambition, la figure 7 vous indique le débit de ventilation mécanique nécessaire par personne (respectivement Q900 ou Q1200, selon le niveau d'ambition choisi).
4. Multipliez cette valeur par le nombre maximal de personnes qui peuvent être accueillies dans le lieu pour l'activité en question.

   ➤ **Le résultat vous donne le débit de ventilation mécanique nécessaire pour atteindre votre niveau d'ambition (900 ppm ou 1200 ppm).**

   Note : La loi du 6 novembre 2022 définit les niveaux de référence A et B pour une activité normale en termes de concentration en CO_2 (900 ou 1200 ppm), mais aussi en termes de débits de ventilation (et purification, dans le cas du niveau de référence A) (voir niveau "normal", figure 3). Pour des activités plus intenses, ces débits seront insuffisants pour atteindre les niveaux de qualité de l'air intérieur souhaités. Dans ces cas-là, nous vous invitons à suivre la procédure décrite ci-dessus.

Exemple :

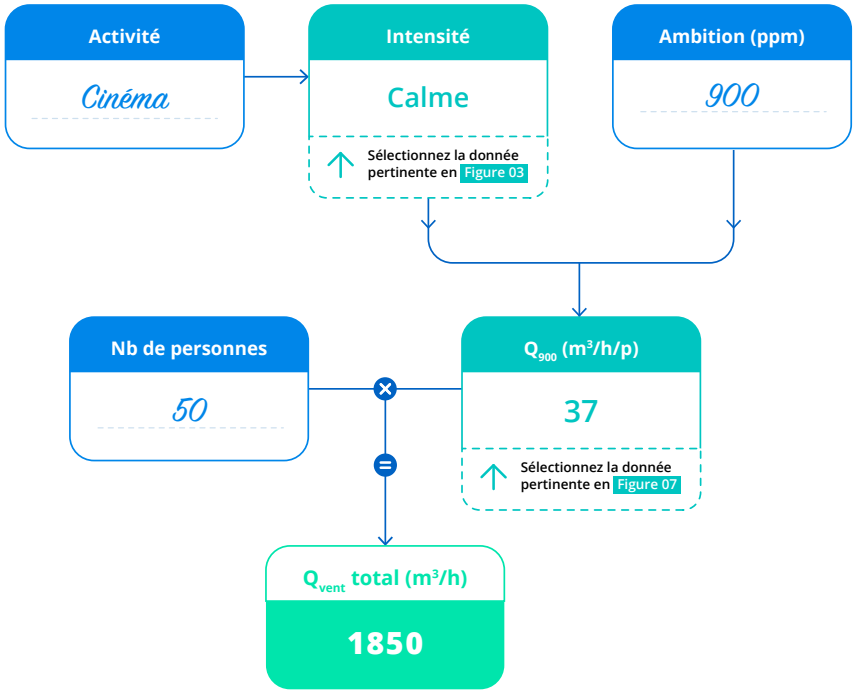


Figure 9 Exemple de détermination du débit de ventilation mécanique nécessaire pour limiter la concentration en CO_2 à 900 ppm dans une salle de cinéma.

Pour atteindre un niveau de concentration en CO_2 auto-défini

1. Choisissez votre niveau d'ambition, en termes de concentration en CO_2 à garantir (par exemple : 800 ppm).
2. Déterminez l'intensité de l'activité qui se déroule dans votre lieu grâce à la figure 3. S'il y en a plusieurs, choisissez l'activité la plus intense.
3. Identifiez dans la figure ci-dessous la production de CO_2 par personne par heure (exprimée en litres de CO_2 produits par personne et par heure) correspondant au type d'activité déterminé.

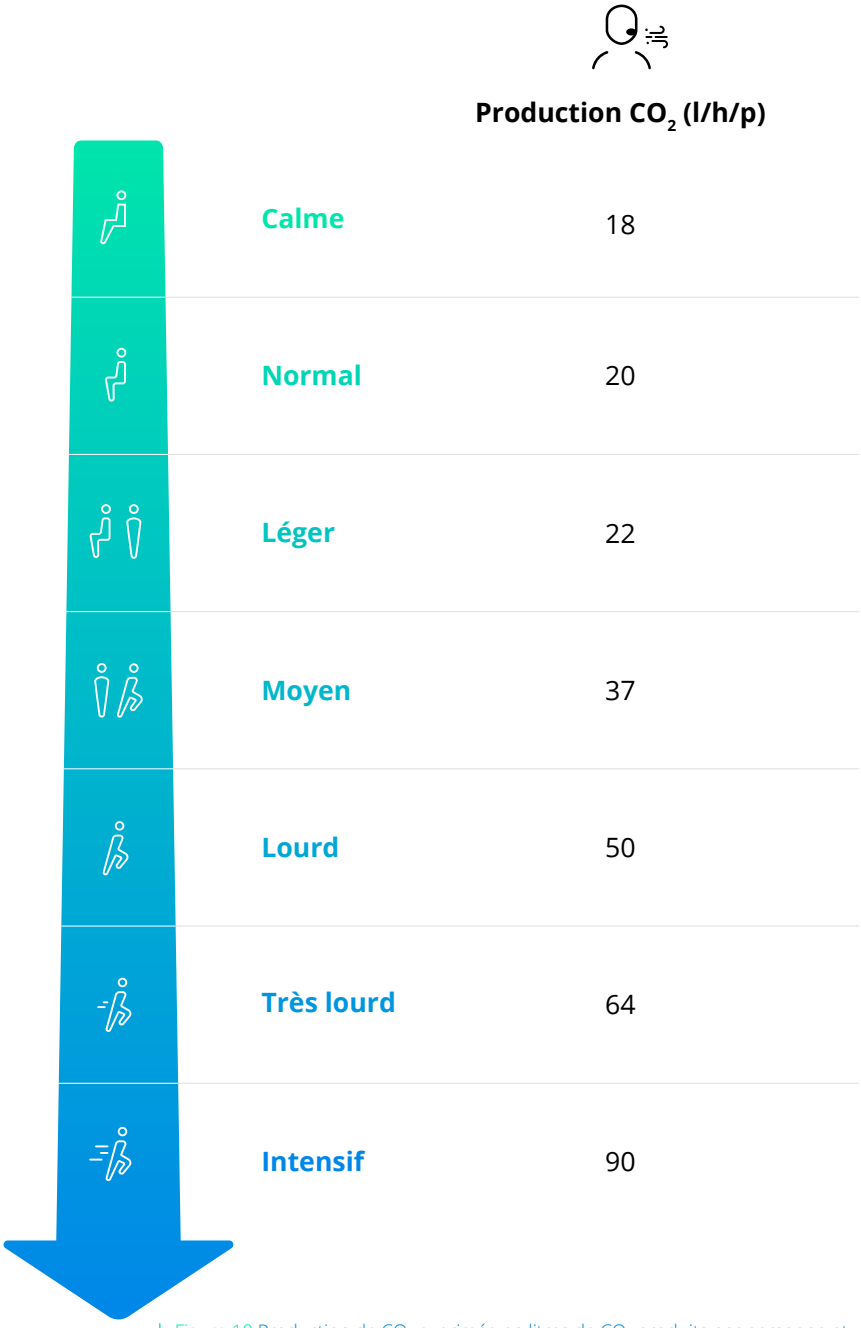


Figure 10 Production de CO_2 exprimée en litres de CO_2 produits par personne et par heure, selon le niveau d'intensité de l'activité pratiquée.

4. Calculez la concentration en CO_2 intérieur que vous souhaitez atteindre. Cette concentration en CO_2 intérieur correspond à la différence entre le niveau d'ambition choisi (par exemple, 800 ppm) et la concentration de CO_2 extérieur (typiquement, 400 ppm). Ici, la concentration en CO_2 intérieur serait donc de 400 ppm.

Note : Il est recommandé de mesurer la concentration extérieure à l'aide d'un CO_2-mètre, car celle-ci peut varier d'un environnement à l'autre (proximité d'une route, ou autre).

5. Calculer le débit de ventilation mécanique par personne nécessaire pour atteindre le niveau d'ambition choisi. Pour obtenir le débit de ventilation mécanique par personne (en $m^3/h/pers$), il faut diviser la production de CO_2 (en l/h/pers) par la concentration en CO_2 intérieur (en ppm).

Attention, par cohérence, la production de CO_2 doit être d'abord convertie en $m^3/h/pers$ (diviser par 1000). L'unité « ppm » de la concentration en CO_2 intérieur, quant à elle, correspond à 1 partir par million, soit 1/1 000 000.

6. Multipliez cette valeur par le nombre maximal de personnes qui peuvent être accueillies dans le lieu pour l'activité en question.

➤ **Le résultat vous donne le débit de ventilation mécanique nécessaire pour atteindre votre niveau d'ambition.**

Exemple :

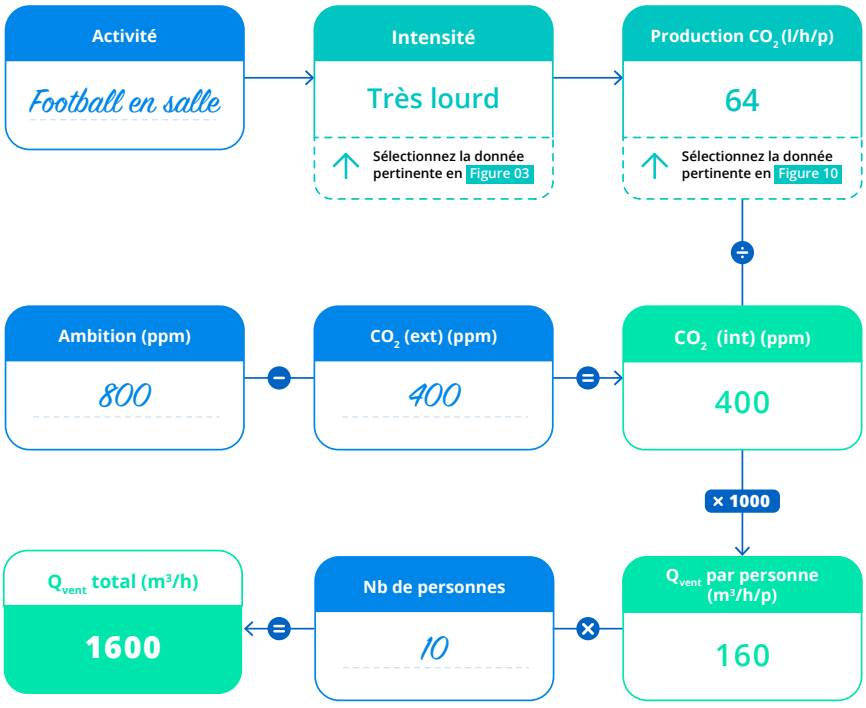


Figure 11 Exemple de détermination du débit de ventilation mécanique nécessaire pour limiter la concentration en CO2 à un niveau auto-défini (ici, 800 ppm) lors d'un entrainement de football en salle.

2. Manuel pour l'utilisation de l'application informatique « Analyse de risques & Plan d'actions »

2.1. Champ d'application du manuel

Pour aider les exploitants à élaborer leur analyse de risques et, le cas échéant, leur plan d'actions, le SPF Santé Publique a développé une application informatique Analyse de risques & Plan d'actions.

Cette application permet à l'exploitant d'un lieu fermé accessible au public, ou à une personne déléguée par lui :

- d'introduire des analyses de risques et des plans d'actions;
- de consulter les analyses de risques et les plans d'actions soumis au nom de sa société.

Ce manuel a pour objectif de vous accompagner dans les différentes étapes nécessaires pour encoder une analyse de risques et un plan d'actions dans l'**application « Analyse de risques & Plan d'actions »**.

Le SPF Santé Publique utilise les informations encodées via l'application pour réaliser de l'exploitation de données avec l'objectif :

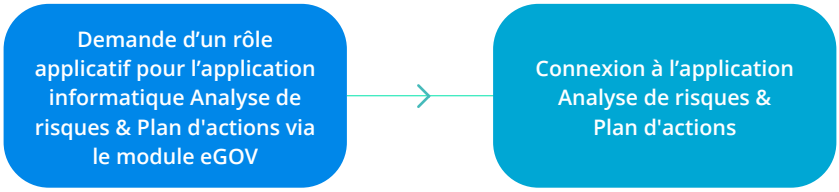
- d'établir des statistiques pour connaitre la réalité du terrain ;
- de faire évoluer ce guide pratique ;
- d'améliorer les fonctionnalités de l'application.

2.2. Se connecter à l'application

L'application informatique Analyse de risques & Plan d'actions est une application eGOV, c'est-à-dire une application en ligne du gouvernement. L'usage d'une application eGOV vous permet de représenter votre organisation dans l'exercice de vos fonctions.

L'accès à l'application Analyse de risques & Plan d'actions se fait en deux étapes :

1. Demander un rôle applicatif pour cette application, via le module eGOV ;
2. Se connecter à l'application.



Gestion des rôles eGOV

Pour pouvoir utiliser une application eGOV, votre organisation doit vous fournir un rôle applicatif.

Il existe **deux profils de rôles applicatifs : les administrateurs d'accès et les utilisateurs**.

Les administrateurs d'accès sont responsables de la gestion des rôles. Seul un administrateur d'accès principal peut attribuer des rôles (à lui-même et à d'autres personnes).

La gestion des rôles se fait via l'application de gestion des rôles. Dans cette application, l'administrateur d'accès peut attribuer des rôles aux utilisateurs, qui peuvent ensuite utiliser l'application en ligne du gouvernement.

➤ Vous ne savez pas quel rôle doit vous être attribué ?

Retrouvez plus d'informations via le lien suivant : Solution authentification et signature pour les e-services du SPF Finances (loginhulp.be)

➤ Vous ne savez pas comment attribuer des rôles ?

Retrouvez plus d'informations via le lien suivant : Gestion des demandes d'accès dans l'administration des rôles – RMA – Aideacces.be (loginhulp.be)

Pour obtenir un rôle d'**utilisateur** de l'application Analyse de risques & Plan d'actions, votre administrateur d'accès doit vous attribuer le rôle suivant : SPF-SPSCAE QUALITE-AIR-INTERIEUR EXPLOITANT.

Connexion à l'application

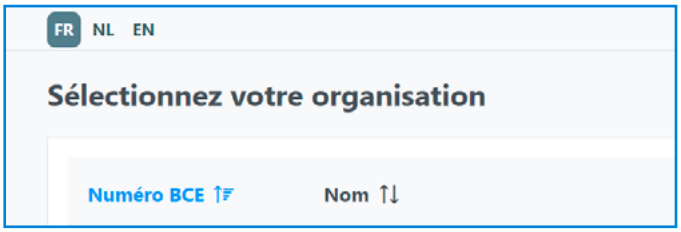
Une fois que votre administrateur d'accès vous a attribué un rôle d'utilisateur, vous pouvez **vous connecter à l'application via ce** lien.

Lors de votre connexion, votre identité et votre/vos rôle(s) sont vérifiés.
Vous disposez alors des accès à l'application qui correspondent à votre/vos rôle(s).

2.3. Soumission d'un dossier dans l'application Analyse de risques & Plan d'actions

Sélection de l'organisation

Une fois connecté, **vous devez choisir l'organisation pour laquelle vous souhaitez créer une analyse de risques et un plan d'actions**. Seules les sociétés pour lesquelles vous avez obtenu un rôle applicatif seront disponibles.



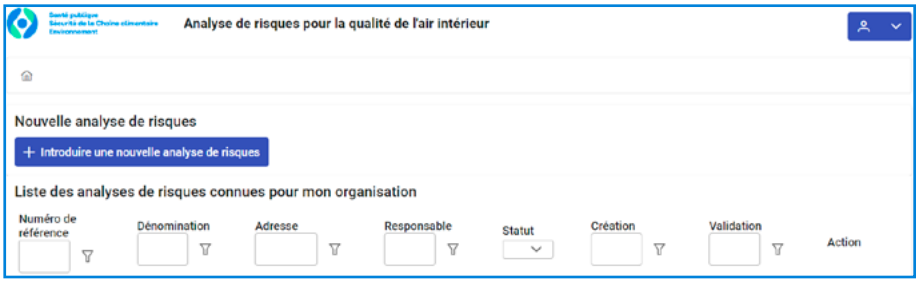
Dans la partie supérieure de l'écran, vous pouvez changer la langue de l'application. L'application est disponible dans les langues suivantes : Français, Néerlandais et Allemand.

Page d'accueil

Après avoir sélectionné votre organisation, vous êtes dirigé vers la page d'accueil. Sur cette page, vous trouvez un **tableau de contrôle qui vous permet de créer, visualiser, trier et éditer vos analyses de risques et plans d'actions**.

L'ensemble d'une analyse de risques et d'un plan d'actions pour un même établissement sera désormais désigné par « **Dossier** ».

Les informations affichées sur cette page et les sous-pages suivantes apparaissent au fur et à mesure que vous complétez vos dossiers.



Nom de l'organisation	Organisation pour laquelle vous êtes en train d'introduire un dossier
Numéro BCE	Numéro de votre organisation à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)
	Changer la langue (FR, NL, EN) ; Se déconnecter
	Créer un nouveau dossier
	Fonction de filtre. Cette fonction permet de filtrer les données dans les colonnes selon différents critères (Commence par, Contient, Ne contient pas, ...)
Numéro de référence	Numéro d'identification unique attribué automatiquement par le système à chaque dossier
Dénomination	Désignation de l'établissement
Adresse	Adresse de l'établissement
Responsable	Responsable de l'encodage du dossier (qui peut être différent du responsable du lieu)
Statut	Statut du dossier : « En cours » ou « Validé »
Création	Date de création du dossier
Validation	Date de validation du dossier
Action	 Editer un dossier (possible avec le statut « en cours »)  Effacer un dossier (possible avec le statut « en cours »)  Consulter un dossier (possible avec le statut « Validé »)  Copier un dossier existant (possible avec le statut « Validé »)

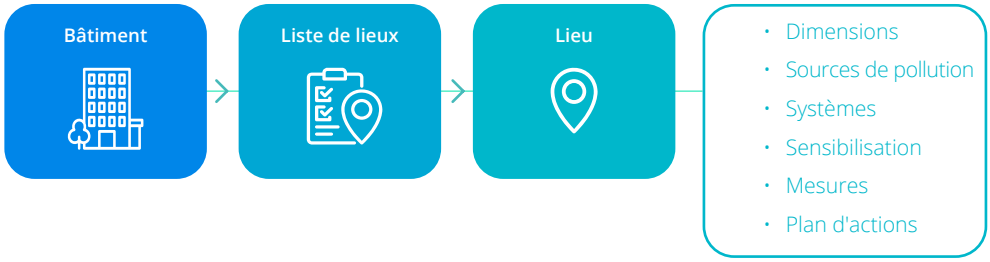
Si vous devez modifier un dossier déjà validé, veuillez suivre une des procédures décrite à la section "Re-soumettre une analyse de risques".

Nouvelle analyse de risques

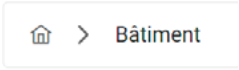
Pour créer une nouvelle analyse de risques, cliquez sur :

+ Introduire une nouvelle analyse de risques

Une analyse de risques est divisée en 3 sections principales :



2.3.4 Bâtiment



➤ Cette première section est réservée aux informations concernant le bâtiment.

Adresse	Adresse de l'établissement, qui peut être complétée manuellement, ou automatiquement sur base des données de la Banque-Carrefour des entreprises
Dénomination	Désignation de l'établissement
Rue	Nom de la rue de l'établissement
Numéro	Numéro de porte de l'établissement
Code postal	Code postal de l'établissement
Ville	Nom de la ville
Secteur principal	Code NACE correspondant à l'activité principale de l'établissement (à sélectionner dans une liste)
Secteurs secondaires	Codes NACE correspondant aux activités secondaires de l'établissement (à sélectionner dans une liste)
Adresse du site Internet	URL du site internet de l'établissement
Quitter	Retour à la page d'accueil
Suivant	Aller à la section suivante

Liste des lieux



Dans cette section, vous trouvez d'abord un tableau de contrôle qui vous permet **d'ajouter, visualiser et éditer les lieux (si plusieurs) de votre établissement.**

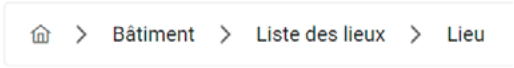
Les différents champs dans cette section s'affichent au fur et à mesure que vous complétez les informations sur les lieux.

+ Ajouter un lieu	Ajouter un nouveau lieu
Nom du lieu	Brève désignation du lieu (exemples : salle de réception, hall de sport, salle de cinéma)
Systèmes de ventilation	Informations sur les systèmes de ventilation présents
Systèmes de purification de l'air	Informations sur les systèmes de purification de l'air présents
Activités	Nombre d'activités pratiquées dans le lieu
Statuts	Statut de l'encodage du lieu : « En cours » ou « Complété »
Action	Consulter les informations du lieu possible avec le statut « Validé » Copier un lieu (possible avec le statut « En cours » ou « Complété ») Editer un lieu (possible avec le statut « En cours » ou « Complété ») Supprimer un lieu (possible avec le statut « En cours » ou « Compété »)
Quitter	Aller vers la page d'acceuil
Valider et signer*	Valider et signer votre dossier (possible dès qu'au moins un lieu présente le statut « Complété »)

Pour créer un nouveau lieu au sein du même établissement, cliquez sur + Ajouter un lieu

**Une fois validée et signée, vous ne pourrez plus modifier votre analyse de risques. Veillez donc à avoir complété la description de tous les lieux de votre établissement avant de valider votre analyse de risques.*

Lieu



Les cinq sous-sections suivantes permettent d'encoder des **informations sur un lieu donné**.

Dimensions

Dans cette sous-section, vous pouvez encoder l'**information relative à la description du lieu**.

Nom	Brève désignation du lieu (exemples : salle de réception, hall de sport, salle de cinéma)
Surface*	Surface du lieu (longueur x largeur) (en m^2)
Volume	Volume du lieu (surface x hauteur) (en m^3)
Nombre de portes qui peuvent contribuer à l'apport d'air frais	Nombre de portes qui peuvent contribuer à l'apport d'air frais dans le lieu
Nombre de fenêtres qui peuvent contribuer à l'apport d'air frais	Nombre de fenêtre qui peuvent contribuer à l'apport d'air frais dans le lieu
Le public est-il présent pendant moins de quinze minutes ?*	Oui/Non
Quitter	Aller vers la page d'acceuil
Suivant	Aller à la page suivante

** Les lieux dont la superficie est inférieure à 15 m^2 et/ou où le public est présent pendant moins de quinze minutes ne sont pas concernés par l'obligation de réaliser les mesures de la qualité de l'air prévues par l'analyse de risques, ni de faire de la sensibilisation envers le public. Ils doivent, en tout cas, remplir toutes les autres obligations, à savoir : description du lieu, description des activités, description des systèmes existants de ventilation et de purification de l'air. Il s'agit par exemple des lieux suivants : toilettes, vestiaires et salles d'attente.*

Sources de pollution

Dans cette sous-section, vous devez sélectionner toutes les sources de pollution qui diminuent la qualité de l'air dans le lieu.

- Cochez les cases correspondant aux sources potentielles de polluants présentes dans votre lieu et susceptibles d'affecter la qualité de l'air intérieur.

Si besoin, nous vous redirigeons vers la partie « Analyse de Risques » de ce guide, afin d'avoir plus d'informations sur l'identification des sources de pollution.

- Si votre source de pollution ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur « Autre » et ajoutez la source de pollution dans la boîte de texte.

Liste de sources de pollution
Meubles constitués de panneaux d'aggloméré, matériaux de construction contenant des plaques de plâtre, revêtements muraux et de sol qui ont été collés, revêtements à base de textiles, présence de tapis-plains, etc.
Appareils de combustion ouverts (cuisinières au gaz, chauffages d'appoint à combustible liquide, chauffage au bois)
Appareils de chauffage encrassés
Lieux humides
Plantes mal entretenues présentes dans le lieu
Mauvais cloisonnement des lieux destinés aux fumeurs
Equipements électroniques, photocopieuses, imprimantes et autres appareils IT existants
Matériaux qui peuvent émettre des composés organiques volatils (COV)
Pesticides utilisés pour lutter contre les parasites
Equipements d'exercice
Produits chimiques tels que les solvants, peintures et adhésifs
Produits de soins personnels et assainisseurs d'air
Equipements fabriqués à partir de matériaux synthétiques
Piscines intérieures
Matériaux utilisés pour l'exposition et le stockage
Produits de nettoyage (détergents/désinfectants)
Air extérieur pollué qui pénètre dans le lieu (zones d'activité économique proches ; zones de Trafic intense ; zones proches de conteneur à déchets ; bouches d'égout ; ...)
Humidificateur, système de purification, chauffage individuel, air conditionné, HVAC, VMC, chauffage central, ... mal entretenu(s)
Autre

- Pour revenir à la page d'accueil, cliquez sur Quitter
- Pour retourner à la sous-section « Dimensions », cliquez sur ← Précédent
- Pour passer à la sous-section suivante, cliquez sur → Suivant
- Une liste de recommandations pour traiter les sources de pollution s'affiche sur l'écran. Lisez-les attentivement. Ces conseils peuvent vous être utiles dans le cadre de l'établissement de votre plan d'actions. Vous pouvez ensuite fermer la fenêtre en cliquant sur « X », ou passer à la suite en cliquant sur Continuer

Systèmes

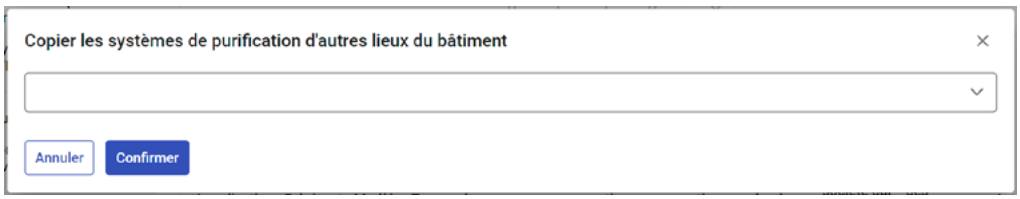
Dans cette sous-section, vous devez décrire les **systèmes de ventilation et/ou de purification de l'air** existants dans le lieu.

+ Ajouter un système de ventilation	Encoder les caractéristiques d'un système de ventilation existant dans le lieu
+ Ajouter un système de purification	Encoder les caractéristiques d'un système de purification de l'air existant dans le lieu
Copier les systèmes d'autres lieux	Copier les caractéristiques d'un système de ventilation et/ou de purification de l'air préalablement encodées dans la description d'un autre lieu du même bâtiment
Quitter	Revenir à la page d'acceuil
Précèdent	Revenir à la sous-section « Liste de sources de pollution »
Suivant	Aller à la page suivante
	Copier un système
	Modifier un système
	Supprimer un système

Copier les systèmes d'autres lieux

Vous avez la possibilité de **copier des systèmes de ventilation ou de purification** de l'air déjà encodés préalablement pour d'autres lieux, dans le même dossier (donc d'autres lieux du même bâtiment).





- Sélectionnez dans la liste les systèmes de ventilation ou de purification de l'air souhaités et cliquez sur **Confirmer**
- Pour fermer la fenêtre, cliquez sur « X ».
- Pour retourner à la page « Systèmes », cliquez sur **Annuler**

Ajouter un système de ventilation

Fabricant	Nom du fabricant du système de ventilation	
Installateur	Nom de l'installateur du système de ventilation	
Modèle	Nom du modèle du système de ventilation	
Type de ventilation	Ventilation naturelle - évacuation et apport d'air naturels Ventilation d'alimentation mécanique - évacuation naturelle et apport d'air mécanique Ventilation d'extraction mécanique - apport d'air naturel et évacuation d'air mécanique Ventilation d'alimentation et d'extraction mécaniques - évacuation et apport d'air mécaniques	
	Individuel	Description du système
	Autre	Description du système
Débit atteignable	Débit atteignable par le système de ventilation (exprimé en m^3/h)	
Date du dernier contrôle	Date à laquelle le dernier contrôle du système de ventilation a été réalisé	
Nom de la société qui a effectué le contrôle	Nom de la société avec laquelle le contrat de maintenance a été conclu	
Fréquence des contrôles	Fréquence à laquelle le système de ventilation est contrôlé et entretenu par la société de maintenance (exprimée en mois)	
Annuler	Revenir à la sous-section « Systèmes », sans sauvegarder	
Confirmer	Sauvegarder et revenir à la sous-section « Systèmes »	

Ajouter un système de purification

Localisation	Endroit où se trouve le système de purification de l'air
Fabricant	Nom du fabricant du système de purification de l'air
Modèle	Nom du modèle ou nom commercial du système de purification de l'air
Type	- **Intégré** : unité composée d'une ou de plusieurs techniques de purification de l'air, pouvant être installée dans un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation d'un bâtiment ou d'un véhicule ; - **Autonome** : unité composée d'une ou de plusieurs techniques de purification de l'air, pouvant être installée dans une pièce d'un bâtiment ou dans un véhicule. Cette unité peut être couplée ou non à un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation de manière contrôlable. Elle est mobile ou fixée à un mur ou à un plafond, et elle fonctionne de manière autonome.
CADR min	Clean Air Delivery Rate - quantité d'air pollué purifié par le système de purification de l'air quand il fonctionne au réglage minimum (exprimé en m^3/h)
CADR max	Clean Air Delivery Rate - quantité d'air pollué purifié par le système de purification de l'air quand il fonctionne au réglage maximum (exprimé en m^3/h)
Niveau acoustique min	Niveau acoustique du système de purification de l'air quand il fonctionne au réglage minimum (CADR min) (exprimé en décibels (dB(A))
Niveau acoustique max	Niveau acoustique du système de purification de l'air quand il fonctionne au réglage maximum (CADR max) (exprimé en décibels (dB(A))
Date du dernier contrôle	Date à laquelle le dernier contrôle a été réalisé
Nom de la société qui a effectué le contrôle	Nom de la société avec laquelle le contrat de maintenance a été conclu
Fréquence des contrôles	Fréquence à laquelle le système de purification de l'air est contrôlé et entretenu par la société de maintenance (exprimée en mois)
Annuler	Revenir à la sous-section « Systèmes », sans sauvegarder
Confirmer	Sauvegarder et revenir à la sous-section « Systèmes »

Sensibilisation

En tant qu'exploitant, vous devez sensibiliser le public visitant votre lieu au sujet de la qualité de l'air intérieur qui s'y trouve. Dans cette sous-section, vous devez fournir des **informations sur les données que vous choisissez de communiquer au public, et la manière dont vous les communiquez**.

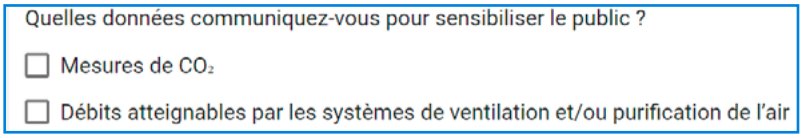
➤ Cette sous-section n'est pas disponible quand, dans la sous-section « Dimensions » :

- La surface du lieu est décrite comme inférieure à 15 m^2 et/ou
- Le public est présent dans le lieu pendant moins de quinze minutes.

Si une action de sensibilisation est réalisée :



➤ Cochez les informations communiquées :



L'option "Débits atteignables par les systèmes de ventilation et/ou purification de l'air" n'est disponible que si au moins un système de ventilation mécanique ou de purification de l'air a été encodé dans la sous-section « Systèmes ».

➤ Cochez les moyens de communication :

- Dans le lieu même ➔ Indiquez la localisation où l'information est visible ;
- Via un code QR ou un site web ➔ Fournir le lien URL correspondant ;
- Via une application ou une technologie similaire ➔ Indiquer la référence de l'application ou de la technologie en question ;
- Autre* ➔ Décrire le(s) moyen(s) de communication utilisé(s).

**L'option « Autre » n'est possible que si vous optez pour communiquer les débits atteignables par les systèmes de ventilation et/ou purification de l'air.*

Si aucune action de sensibilisation n'est réalisée :



- **Analyse de risques** → Décrivez les raisons pour lesquelles l'action de sensibilisation n'est pas réalisée ;
- **Plan d'actions** → Indiquez les mesures à prendre pour pouvoir réaliser cette sensibilisation dans le futur.

Pour revenir à la page d'accueil, cliquez sur Quitter

Pour revenir à la sous-section « Systèmes », cliquez sur ← Précédent

Pour continuer, cliquez sur → Suivant

Mesures

Dans cette sous-section, vous devez **lister et décrire toutes les activités** qui peuvent être organisées dans le lieu.

+ Ajouter une activité	Ajouter une nouvelle activité
Quitter	Revenir à la page d'acceuil
Précedent	Revenir à la sous-section « Sensibilisation »
Suivant	Aller à la page suivante
	Modifier une activité
	Supprimer une activité
	Consulter une activité (option disponible après validation de l'analyse de risques)

Ajouter une activité

➤ **Cette sous-section doit être remplie après avoir réalisé les mesures de la qualité de l'air intérieur dans votre lieu pendant une activité donnée.**

Si besoin, nous vous redirigeons vers la partie « Analyse de Risques » de ce guide, afin d'avoir plus d'informations sur la description des activités.

Nom	Brève désignation de l'activité (en quelques mots)
Niveau d'intensité	Niveau d'intensité de l'activité en fonction du type d'activité. Cliquez sur « ? » pour ouvrir un tableau explicatif avec quelques exemples des différents niveaux d'intensité
Durée moyenne	Durée moyenne de l'activité décrite (exprimée en minutes)
Capacité maximale	Nombre maximum de personnes pouvant participer à l'activité dans le lieu
Quelle méthode est utilisée pour mesurer la qualité de l'air ?*	Mesure du CO_2 / Mesure du débit de ventilation atteignable (voir ci-dessous)
Emplacement de l'appareil de mesure	Description de l'emplacement exact de l'appareil de mesure au moment de la mesure
Date et heure du début de la prise de mesure	Date et heure du début des prises de mesure
Date et heure de la fin de la prise de mesure	Date et heure de la fin des prises de mesure
Informations supplémentaires	Le cas échéant, autres informations sur les prises de mesures
Annuler	Revenir à la sous-section « Mesures », sans sauvegarder
Confirmer	Sauvegarder et revenir à la sous-section « Mesures »

*Quelle méthode est utilisée pour mesurer la qualité de l'air ?

1. Mesure de la concentration en CO_2

➤ Veuillez choisir votre type de mesure :

- **Historique :** basé sur l'analyse de l'évolution de la concentration en CO_2 dans le lieu au cours de l'activité. Ce type de mesure n'est possible que si votre appareil de mesure de la qualité de l'air vous fournit cette information ;
- **Actuel** : basé sur une observation à des moments ponctuels de la concentration actuelle en CO_2 dans le lieu au cours de l'activité.

➤ Indiquez la concentration en CO_2 moyenne mesurée résultant des différentes mesures de la qualité de l'air effectuées au cours d'une même activité.

Pour plus d'informations sur la manière de mesurer et de calculer cette concentration en CO_2 moyenne, que ce soit via des mesures basées sur l'historique ou sur la valeur actuelle, référez-vous à la section Réalisation des mesures du guide pratique.

2. Mesure du débit de ventilation atteignable

➤ Indiquez le débit atteignable du système de ventilation mécanique (m^3/h).

Attention : La mesure correcte des débits de ventilation mécanique exige un appareillage adapté ainsi que des compétences spécifiques. Ces mesures doivent être réalisées par des sociétés spécialisées dans la mesure des débits de ventilation mécanique et reconnues pour effectuer ces mesures en respectant la norme NBN EN 16211.

Plan d'actions

Dans cette sous-section, vous pouvez remplir votre plan d'actions.

Le plan d'actions reprend toutes les actions à prendre afin d'améliorer la qualité de l'air intérieur pour chaque activité où l'analyse de risques a détecté le besoin de mesures correctrices.

➤ Veuillez indiquer si vous souhaitez remplir un plan d'actions.

L'analyse de risques révèle la nécessité d'une action ou des actions correctrices ?

- ◯ Oui
- ◯ Non

Si vous choisissez de remplir un plan d'actions, un tableau va apparaitre.

Le tableau est divisé en cinq parties :

1. Niveau de qualité de l'air intérieur que vous souhaitez atteindre ;
2. Description des actions planifiées en matière de ventilation et de purification de l'air ;
3. Le cas échéant, le nombre d'appareils de mesure de la qualité de l'air supplémentaires et leurs emplacements ;
4. Les actions envisagées pour limiter les sources de pollution de l'air intérieur ;
5. Les actions à entreprendre pour assurer une maintenance adéquate des éventuels systèmes présents de ventilation et de purification de l'air.

Dans la première partie, veuillez indiquer le niveau de qualité de l'air intérieur que vous souhaitez atteindre à court, moyen ou long terme (par exemple, si pour améliorer la qualité de l'air vous optez pour réduire la concentration en CO_2 maximale dans le lieu (en parties par million (ppm) vous pouvez ambitionner par exemple une concentration de 1200 ppm à court terme, 1000 ppm à moyen terme et 900 à long terme).

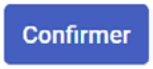
Dans les parties suivantes, veuillez indiquer ou cocher les mesures que vous prétendez mettre en place pour atteindre le niveau d'ambition et le délai prévu pour la réalisation de cette mesure (court, moyen ou long terme).

Même quand l'élaboration d'un plan d'actions n'est pas obligatoire, il permet de trouver des solutions à court, moyen et long terme aux problèmes de qualité de l'air identifiés par l'analyse de risques. Son élaboration est donc fortement conseillée, tout comme sa mise en pratique.

➤ Si dans la sous-section « Sensibilisation », vous avez indiqué qu'aucune action de sensibilisation à la qualité de l'air intérieur du lieu n'était réalisée envers le public, vous devez indiquer dans le plan d'actions les mesures à prendre pour pouvoir réaliser cette sensibilisation dans le futur.

Pour retourner à la page d'accueil, cliquez sur 

Pour retourner à la sous-section « Mesures », cliquez sur 

Pour confirmer et passer à la suite, cliquez sur 

Valider et signer

Une fois toutes les informations de votre lieu encodées, vous retournez à la section « Liste des lieux ». A partir de là, vous pouvez réitérer les étapes précédentes en décrivant les autres lieux de votre bâtiment.

➤ Pour finaliser votre analyse de risques, cliquez sur **Valider et signer**

- Une fenêtre pop-up de confirmation s'ouvre.

Pour fermer la fenêtre, cliquez sur **Annuler**

Pour signer votre analyse de risques, cliquez sur **Confirmer la signature**

Après avoir signé l'analyse de risques, celle-ci recevra le statut « Validé » et aucun changement ne sera plus possible.

L'analyse de risques sera disponible pour consultation dans la page d'accueil.

La colonne « Création » indique la date et l'heure de la signature.

Re-soumettre une analyse de risques

Si une analyse de risques avec le statut « validé » doit être mise à jour car des informations supplémentaires sont disponibles ou des informations ont été modifiées, **deux procédures sont possibles** :

1. Introduction d'une **nouvelle analyse de risques** : Il est possible d'introduire plusieurs analyses de risques pour le même établissement. Dans cette option, toutes les données devront être encodées à nouveau. Une fois terminé, veuillez signer votre nouvelle analyse de risques.
2. Créer une **copie de l'analyse de risques à mettre à jour** : Dans la page d'accueil, cliquez sur le bouton  à côté de l'analyse de risques que vous souhaitez modifier. Une nouvelle version éditable de l'analyse de risques sera disponible. Veuillez modifier les informations nécessaires et signer votre nouvelle analyse de risques.

Dans les deux options, la date et l'heure de signature dans la colonne « Création » permettra d'identifier l'analyse de risques la plus récente.



Santé publique
Sécurité de la Chaîne alimentaire
Environnement

Avenue Galilée 5, bte 2
1210 Bruxelles
indoor-air-quality@health.fgov.be